

Automatizovaný systém pro elektrické testování komponent v automobilovém průmyslu

Automated Electrical Testing System for Automotive Components

Bc. Vojtěch Míček

Diplomová práce

Vedoucí práce: doc. Ing. Hercík Radim, Ph.D.

Ostrava, 2026

Zadání diplomové práce

Student:

Bc. Vojtěch Míček

Studijní program:

N0714A150001 Řídicí a informační systémy

Téma:

Automatizovaný systém pro elektrické testování komponent v
automobilovém průmyslu
Automated Electrical Testing System for Automotive Components

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

Cílem této diplomové práce je navrhnout, vyvinout a otestovat automatizovaný systém pro provádění elektrických testů automobilových komponent. Systém bude navržen tak, aby zefektivnil a zrychlil testovací procesy, snížil potřebu manuální práce a zajistil opakovatelnost měření. Zaměří se na automatizaci vybraných elektrických testů, jako jsou ON/OFF testy, INRUSH CURRENT měření a další specifické testovací postupy. Součástí řešení bude monitorování průběhu testů a ukládání naměřených dat, včetně analýzy opotřebení elektromechanických součástí. Práce zahrnuje návrh a realizaci prototypu, který bude obsahovat mikrokontrolér zajišťující řízení testů a komunikaci s počítačem prostřednictvím transceiveru. Řídicí aplikace na počítači umožní konfiguraci testů, zobrazení naměřených dat a jejich analýzu. Výstupem práce bude funkční testovací zařízení, které bude ověřeno v reálných podmínkách a navrženo tak, aby bylo snadno integrovatelné do průmyslových testovacích procesů.

1. Analýza požadavků a současného stavu.
2. Návrh hardwarového řešení testovacího zařízení.
3. Implementace řídicího softwaru systému testovacího zařízení.
4. Realizace a sestavení prototypu testovacího zařízení.
5. Testování a verifikace systému pro provádění elektrických testů automobilových komponent.
6. Zhodnocení dosažených výsledků.
7. Závěr.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] HOROWITZ, Paul a Winfield HILL. The art of electronics: the x chapters. New York: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49994-1.
- [2] YIU, Joseph. The definitive guide to ARM CORTEX-M3 and CORTEX-M4 processors. 3rd ed. Oxford: Elsevier, c2014. Technology/electronics/engineering. ISBN 978-0124080829.
- [3] GOOKIN, Dan. C All-in-One Desk Reference for Dummies. 1 e. John Wiley & Sons Inc, 2004. isbn 0764570692.
- [4] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 16750-2:2023, Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 2: Electrical loads. 5th Edition. 2023-07.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Radim Hercík, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2025

Datum odevzdání: 30.04.2026

Garant studijního programu: prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.

V IS EDISON zadáno: 04.12.2025 11:43:47

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením automatizovaného systému pro elektrické testování komponent v automobilovém průmyslu. Navržené zařízení je určeno pro laboratorní použití a kombinuje reléové a MOSFETové výkonové větve, řídicí část s mikrokontrolérem STM32, rozhraní USB a CAN, externí EEPROM a lokální uživatelské rozhraní.

Součástí práce je analýza požadavků, návrh hardwaru, implementace řídicího softwaru a realizace funkčního prototypu. Experimentální ověření bylo zaměřeno na odezvu reléových větví, dynamiku spínání MOSFETové části, proudovou zatížitelnost, spínání napětí do 60 V a dlouhodobý životnostní test relé. Výsledky potvrdily správnou funkci hlavních bloků zařízení i jeho praktickou použitelnost pro automatizované elektrické testy v laboratorních podmínkách.

Klíčová slova

automatizované testování; automotive; elektrické testy; relé; MOSFET; mikrokontrolér STM32; laboratorní prototyp

Abstract

This thesis deals with the design, implementation, and verification of an automated system for electrical testing of automotive components. The proposed device is intended for laboratory use and combines relay and MOSFET power branches, an STM32-based control unit, USB and CAN interfaces, external EEPROM, and a local user interface.

The thesis includes requirement analysis, hardware design, control firmware implementation, and realization of a functional prototype. Experimental verification focused on relay response time, MOSFET switching dynamics, current handling capability, switching of voltages up to 60 V, and long-term relay lifetime testing. The results confirmed the correct operation of the main blocks of the device and its practical applicability for automated electrical testing in laboratory conditions.

Keywords

automated testing; automotive; electrical tests; relay; MOSFET; STM32 microcontroller; laboratory prototype

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Hercík Radim, Ph.D., za odborné vedení, cenné připomínky a podporu při zpracování této práce. Dále děkuji konzultantovi a společnosti Schaeffler CZ s.r.o. za poskytnuté zázemí, technické prostředky a možnost realizace a ověření navrženého zařízení v podmínkách testovacího pracoviště.

Současně uvádím, že při jazykové a odborné redakci textu byla využita asistence nástroje založeného na umělé inteligenci, a to výhradně pro stylistické úpravy, zpřesnění formulací a zlepšení srozumitelnosti textu. Technický obsah práce, návrh zařízení, realizace prototypu, provedená měření i vyhodnocení výsledků jsou původní prací autora.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratk	8
Seznam obrázků	10
Seznam tabulek	12
1 Úvod	13
2 Analýza požadavků a současného stavu	15
2.1 Teoretická východiska návrhu automatizovaného testovacího systému	15
2.2 Testování automotive elektroniky	15
2.3 Normy pro elektrické testy automotive komponent	16
2.4 Metody elektrických testů a měření	20
2.5 Architektura navrhovaného testovacího systému	21
3 Návrh hardwarového řešení testovacího zařízení	23
3.1 Požadavky na hardwarové řešení	23
3.2 Blokové schéma a koncepce systému	25
3.3 Návrh napájecí části	26
3.4 Návrh spínací části	27
3.5 Návrh řídicí a komunikační části	31
3.6 Návrh uživatelského rozhraní	36
4 Implementace řídicího softwaru systému testovacího zařízení	40
4.1 Požadavky na software	40
4.2 Návrh softwarové architektury	41
4.3 Použité nástroje a vývojové prostředí	41
4.4 Koncepce řízení aplikace	43
4.5 Hlavní stavový automat aplikace	44
4.6 Softwarová obsluha periferních a podpůrných bloků	45

4.7	Datový model parametrů testu	46
4.8	Implementace testovacích sekvencí	47
4.9	Lokální ovládání a komunikace s PC	48
5	Realizace a sestavení prototypu testovacího zařízení	50
5.1	Návrh a výroba plošného spoje	50
5.2	Mechanická konstrukce a osazení	52
5.3	Oživení prototypu	53
5.4	Finální podoba zařízení	54
6	Testování a verifikace systému pro provádění elektrických testů	56
6.1	Metodika testování	56
6.2	Ověření spínací funkce výstupních větví	57
6.3	Měření odezvy reléových větví	58
6.4	Ověření dynamiky a zatížitelnosti MOSFETových větví	59
6.5	Životnostní test relé	62
6.6	Ověření reléové větve a interní proudové diagnostiky	62
6.7	Doplňkové funkční ověření systému	63
6.8	Shrnutí výsledků verifikace	63
7	Zhodnocení dosažených výsledků	64
7.1	Zhodnocení splnění cílů práce	64
7.2	Diskuse výsledků a omezení	65
7.3	Možnosti dalšího rozvoje	65
7.4	Přínos navrženého systému pro praxi	66
8	Závěr	68
	Literatura	70
	Přílohy	71

Seznam použitých zkratek a symbolů

CASE	– Connected, Autonomous, Shared, Electric
ATE	– Automated Test Equipment
ECU	– Electronic Control Unit
DUT	– Device Under Test
LV	– Low Voltage
DC	– Direct Current
MOSFET	– Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
EMF	– Electromotive Force
ADC	– Analog-to-Digital Converter
GPIO	– General-Purpose Input/Output
PCB	– Printed Circuit Board
MCU	– Microcontroller Unit
ARM	– Advanced RISC Machines (ARM architecture)
RTOS	– Real-Time Operating System
FreeRTOS	– FreeRTOS Real-Time Operating System
FW	– Firmware
ISR	– Interrupt Service Routine
PC	– Personal Computer
USB	– Universal Serial Bus
USB-CDC	– USB Communications Device Class
CAN	– Controller Area Network
I2C	– Inter-Integrated Circuit
SPI	– Serial Peripheral Interface
AETS	– Automated Electrical Testing System
BNC	– Bayonet Neill–Concelman
ESD	– Electrostatic Discharge
OLED	– Organic Light-Emitting Diode
CRC	– Cyclic Redundancy Check

PWM	– Pulse-Width Modulation
DC/DC	– Direct Current to Direct Current converter
EEPROM	– Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
PETG	– Polyethylene Terephthalate Glycol

Seznam obrázků

2.1	Signálový profil a zapojení pro test krátkodobých poklesů[7]	17
2.2	Signálový profil test přerušení signálů[7]	18
2.3	Signálový profil[7] a zapojení pro test přepólování	19
3.1	Blokové schéma systému	25
3.2	Napájecí část systému	26
3.3	Napájecí část uživatelských periférií a řídicích prvků	27
3.4	Spínací část reléové větve	28
3.5	Spínací část MOSFETové větve	29
3.6	Napájecí část MOSFETové větve	30
3.7	Přepínání zdroje řídicího signálu MOSFETové větve	31
3.8	Zapojení mikrokontroléru STM32G474RE	32
3.9	Zapojení externího krystalu mikrokontroléru	33
3.10	Zapojení USB-C konektoru pro komunikaci s nadřazeným systémem	33
3.11	Zapojení CAN transceiveru	34
3.12	Zapojení CAN konektoru	34
3.13	Zapojení trigger konektoru	35
3.14	Programovací a ladící konektor mikrokontroléru	35
3.15	Zapojení externí paměti EEPROM	36
3.16	Zapojení OLED displeje NHD 0420CW-AW3	37
3.17	Zapojení rotačního enkodéru	38
3.18	Zapojení bzučáku pro zvukovou signalizaci	38
4.1	Kontextový diagram firmware AETS	41
4.2	Konfigurace periférií a přiřazení pinů mikrokontroléru v prostředí STM32CubeIDE	42
4.3	Vývojový diagram hlavní smyčky firmware	43
4.4	Stavový diagram aplikační logiky	44
4.5	Datový model aplikačních parametrů	46
4.6	Mapa lokálního menu zařízení	48

5.1	3D model osazené desky plošných spojů	51
5.2	3D model kompletní sestavy zařízení	51
5.3	Fotografie desky umístěné v krabici	52
5.4	Finální podoba zařízení - řídicí strana	54
5.5	Finální podoba zařízení - testovací strana	54
5.6	Finální podoba zařízení - vrchní kryt	55
5.7	Finální podoba zařízení	55
6.1	Ukázka laboratorního uspořádání při ověřování funkce zařízení	57
6.2	Průběh společné testovací sekvence všech reléových a MOSFETových větví	58
6.3	Měření doby odezvy reléové větve od trigger signálu do ustáleného sepnutí	59
6.4	Průběh sepnutí MOSFETové větve při měření pomocí diferenciální sondy	60
6.5	Průběh vypnutí MOSFETové větve při měření pomocí diferenciální sondy	60
6.6	Test náběhového proudu MOSFETové větve na reálném automotive senzoru	61

Seznam tabulek

2.1	Definiční tabulka hodnot testu krátkodobých přerušení [5, 7]	17
2.2	Definiční tabulka hodnot testu přerušení signálu[5, 7]	18
2.3	Definiční tabulka hodnot testu dynamického přepólování[5, 7]	19
2.4	Přehled základních parametrů 12 V, 24 V a 48 V soustav	20
3.1	Hlavní požadavky na navržené testovací zařízení	24
6.1	Výsledky životnostního testu relé	62

Kapitola 1

Úvod

Automobilový průmysl patří mezi oblasti, v nichž jsou na kvalitu, spolehlivost a opakovatelnost testování kladeny mimořádně vysoké nároky. Rostoucí podíl elektronických a elektromechanických komponent ve vozidlech zvyšuje potřebu efektivních testovacích prostředků, které umožní rychlé ověření funkce, sledování přechodových dějů a dlouhodobé zkoušky spolehlivosti. Současně je v průmyslové praxi žádoucí, aby testování bylo co nejvíce automatizované, snadno opakovatelné a aby minimalizovalo závislost na manuální obsluze.

V testovacích laboratořích se proto stále častěji uplatňují specializovaná zařízení, která kombinují výkonové spínání, měření elektrických veličin, komunikaci s nadřazeným systémem a možnost ukládání provozních dat. Taková zařízení umožňují realizovat vybrané elektrické testy rychleji, s menším rizikem chyby obsluhy a s lepší návazností na záznam a vyhodnocení výsledků. Význam mají zejména tam, kde je nutné opakovaně provádět funkční ON/OFF testy, sledovat odezvu spínacích prvků, ověřovat chování při zapínacích proudtech nebo provádět cyklické životnostní zkoušky.

Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením automatizovaného systému pro elektrické testování komponent v automobilovém průmyslu. Práce vznikla na základě konkrétních požadavků interního testovacího pracoviště společnosti Schaeffler CZ s.r.o., kde existovala potřeba vytvořit kompaktní laboratorní zařízení, které by bylo schopné spínat testované větve, realizovat definované testovací sekvence, spolupracovat s externí měřicí technikou a současně poskytovat základní interní diagnostiku.

Cílem práce bylo navrhnout hardwarové i softwarové řešení tohoto zařízení, realizovat funkční prototyp a experimentálně ověřit jeho vlastnosti. Návrh zahrnoval reléové i MOSFETové výkonové větve, řídicí část s mikrokontrolérem STM32, komunikační rozhraní USB a CAN, lokální uživatelské rozhraní a externí nevolatilní paměť pro ukládání provozních dat. Součástí práce je také ověření klíčových parametrů zařízení, například odezvy reléových větví, rychlosti spínání MOSFETové části, proudové zatížitelnosti, schopnosti spínat napětí do 60 V a vhodnosti zařízení pro dlouhodobé cyklické testy relé.

Práce je členěna do několika navazujících kapitol. Po úvodní analýze požadavků a současného stavu následuje návrh hardwarového řešení zařízení a popis implementace řídicího softwaru. Další kapitoly jsou věnovány realizaci prototypu, experimentálnímu ověření funkce a zhodnocení dosažených výsledků včetně diskuse o omezeních zařízení a možnostech dalšího rozvoje.

Kapitola 2

Analýza požadavků a současného stavu

2.1 Teoretická východiska návrhu automatizovaného testovacího systému

Moderní automobilový průmysl prochází výraznou transformací, často označovanou akronymem CASE. Tento trend vede k exponenciálnímu nárůstu počtu elektronických řídicích jednotek (ECU) ve vozidlech. Odhaduje se, že podíl elektroniky na celkové ceně vozu bude v nadcházejících letech přesahovat 50 % [1, 2, 3]. S rostoucí komplexitou se zvyšují nároky na verifikaci a validaci těchto komponent, neboť jejich selhání může mít fatální následky pro bezpečnost provozu [2, 3].

Pro zajištění spolehlivosti se v průmyslové praxi využívají automatizované testovací systémy ATE. Na rozdíl od manuálního testování, které je časově náročné a náchylné k chybám obsluhy, ATE umožňuje provádět opakovatelné testovací sekvence s přesně definovaným časováním a záznamem dat [3]. Typicky jde o kombinaci specializovaného hardwaru (spínací matice, měření napětí a proudu, programovatelné zdroje) a řídicího softwaru běžícího na PC, který zajišťuje konfiguraci testů, jejich spouštění a vyhodnocování.

Cílem této diplomové práce je návrh takového systému, zaměřeného na elektrické testy komponent v nízkonapěťových palubních sítích (12 V a 24 V), se zaměřením na ON/OFF testy, měření zapínacích proudů (inrush current) a základní životnostní testy relé. Navrhované testovací zařízení kombinuje robustnost průmyslových standardů s flexibilitou moderních mikrokontrolérů řady STM32 a umožňuje logování dat pro analýzu opotřebení elektromechanických součástí.

2.2 Testování automotive elektroniky

Elektronické systémy ve vozidlech zajišťují jak komfortní funkce (klimatizace, infotainment), tak bezpečnostně kritické funkce, jako je řízení motoru, brzdové systémy nebo asistenční systémy ři-

diče [2]. S rostoucí mírou automatizace a elektrifikace se výrazně zvyšují požadavky na kvalitu a spolehlivost jednotlivých komponent i celých systémů.

V typickém vývojovém cyklu se testování dělí na úroveň jednotlivých součástí, ECU, pod-systémů a kompletního vozidla [3]. Tato práce se soustředí na úroveň komponent a jednoduchých modulů, u nichž jsou prováděny zejména:

- funkční testy (zda se komponenta správně zapíná/vypíná),
- parametrické testy (odběr proudu, napěťové úbytky),
- zjednodušené životnostní zkoušky (opakované spínání).

Automatizovaný testovací systém zde plní několik funkcí: generuje definované elektrické podmínky, snímá odezvu testované komponenty, vyhodnocuje splnění limitů a archivuje výsledky. Z pohledu výroby nebo laboratorního testu je důležitá zejména opakovatelnost měření, možnost snadno měnit testovací sekvence a schopnost sledovat statistiky v čase (například trend inrush proudů nebo počet cyklů relé).

2.3 Normy pro elektrické testy automotive komponent

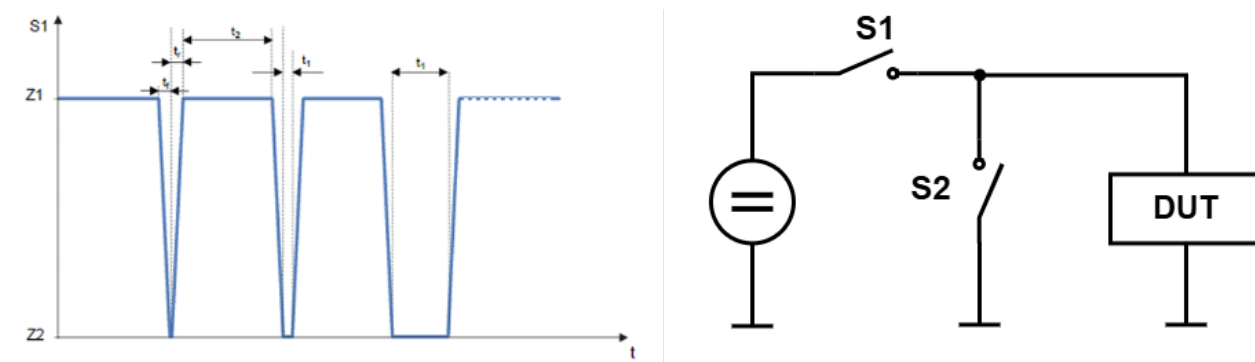
Validace automobilových dílů se řídí mezinárodními normami a specifickými standardy automobilů. Referenčním dokumentem je norma ISO 16750-2, která definuje environmentální podmínky a zkoušky pro elektrická a elektronická zařízení ve vozidlech [4]. V německém automobilovém průmyslu je široce využíván standard LV 124 (resp. VW 80000), který specifikuje požadavky na komponenty pro vozidla do 3,5 t [5].

Rozsah testů definovaných v těchto dokumentech je velmi široký a pokrývá jak dlouhodobé zkoušky životnosti, tak krátkodobé přechodové děje a kombinace elektrických a teplotních vlivů. Navrhované testovací zařízení se zaměřuje na podmnožinu testů, které je reálně možné realizovat s dostupným hardwarem, zejména v oblasti nízkonapěťových elektrických zátěží a přechodových jevů. Mezi relevantní testy patří zejména:

- **Provozní rozsahy napětí (DC supply voltage)** – norma definuje kódy (Code A až E) pro různé pracovní rozsahy napětí [4]. Testovací zařízení musí umožnit ověření funkčnosti DUT při minimálním a maximálním napětí (např. 9 V až 16 V pro Code C) a monitorovat odběr proudu v těchto stavech.

- **Krátkodobé poklesy a přerušení (short interruptions)** – testy (např. E-10 dle LV 124) simulují krátkodobé výpadky napájení způsobené například uvolněným kontaktem v konektoru nebo odskakováním (*bouncing*) relé [5]. Požadovaná délka přerušení se pohybuje od desítek mikrosekund po jednotky sekund. Pro realizaci velmi krátkých výpadků (pod 10 ms) jsou nezbytné polovodičové spínače (MOSFETy) [5, 6].

Na obrázku 2.1 lze vidět testovací profil a zapojení dle normy LV 124.



Obrázek 2.1: Signálový profil a zapojení pro test krátkodobých poklesů[7]

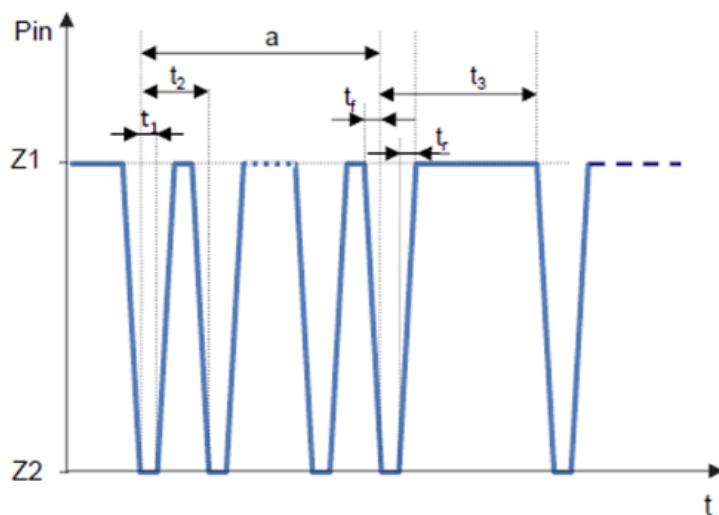
Tabulka 2.1 ukazuje část tabulky z normy LV 124, kde jsou časy spínání a jednotlivé stavy sepnutí spínačů.

Tabulka 2.1: Definiční tabulka hodnot testu krátkodobých přerušení [5, 7]

DUT operating mode	Operating mode II.c	
V_{test}	11 V	
Z1	S1 closed	
Z2	S1 open	
Switch S1 must be switched with the following sequences:	t_1	Intervals
	10 μs to 100 μs	10 μs
	100 μs to 1 ms	100 μs
	1 ms to 10 ms	1 ms
	10 ms to 100 ms	10 ms
	100 ms to 2 s	100 ms
t_2	$> 10 \text{ s}$ The test voltage V_{test} must be held at least until the DUT and the periphery have reached 100% operability again.	

- **Přerušení signálu (Pin interruption)** – Simuluje se přerušení napájecího vedení jednotlivých pinů. Zkouška musí být provedena ve dvou různých provozních stavech. Musí být použity různé tvary impulzů, protože možná přerušení se mohou výrazně lišit svou délkou trvání (od uvolněných kontaktů až po trvalé přerušení).[7]

Na obrázku 2.2 vidíme signálový profil testu.



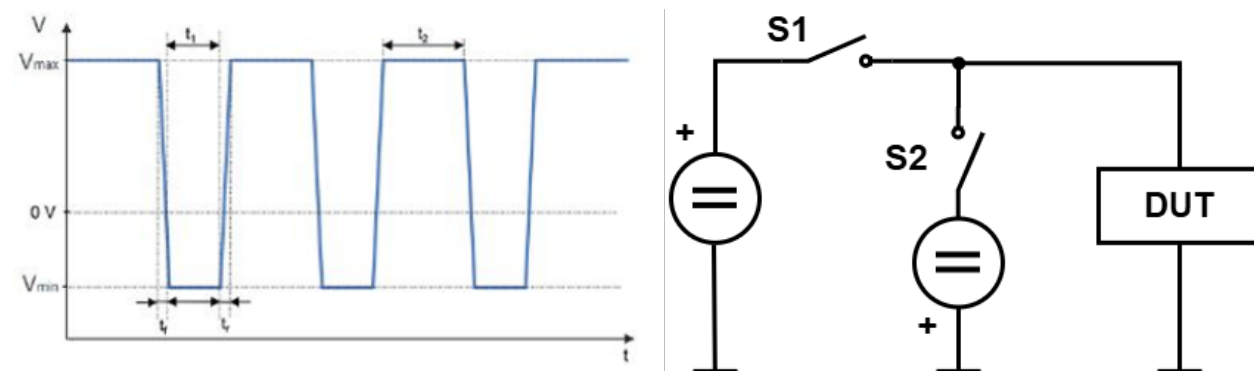
Obrázek 2.2: Signálový profil testu přerušení signálu[7]

Tabulka 2.2 ukazuje část tabulky z normy LV 124, kde jsou časy spínání a jednotlivé stavy sepnutí pro dvě definované verze testu.

Tabulka 2.2: Definiční tabulka hodnot testu přerušení signálu[5, 7]

DUT operating mode	Operating mode II.a and II.c
Z1	Condition 1: pin connected
Z2	Condition 2: pin interrupted
t_r	$\leq (0,1 * t_1)$
t_f	$\leq (0,1 * t_1)$
Test case 1	Each pin must be removed for $t = 10$ s and then replaced.
Test case 2	Burst on each pin in order to simulate a loose contact.
Number of pulses t_2 in the burst	4 000
a	Burst
t_1	0,1 ms
t_2	1 ms
t_3	10 s

- **Přepólování (reverse polarity)** – při servisu může dojít k záměně polaridy baterie. Norma ISO 16750-2 vyžaduje odolnost proti přepólování (např. -14 V po dobu 60 s) [4]. Testovací systém musí být schopen tento stav bezpečně testovat a zároveň chránit vlastní elektroniku. Na obrázku 2.3 vidíme definovaný signálový profil a navržené schéma, jak by se tento test mohl zapojit.



Obrázek 2.3: Signálový profil[7] a zapojení pro test přepólování

Tabulka 2.3 zobrazuje část tabulky z normy LV 124, kde jsou časy spínání pro test dynamického přepólování.

Tabulka 2.3: Definiční tabulka hodnot testu dynamického přepólování[5, 7]

$V_{\max}$	$10,8\text{ V}$
$V_{\min}$	$-4,0\text{ V}$
t_1	60 s For a component for which the operating voltage is switched off by a relay in the event of reverse polarity, the following deviating value applies: 8 ms
t_2	$\leq 5\text{ min}$
t_r	$\leq 10\text{ ms}$
t_f	$\leq 10\text{ ms}$

Pro účely diplomové práce jsou tyto testy uvažovány v zjednodušené podobě, zaměřené především na ON/OFF testy a měření proudových špiček při spínání.

Elektrické palubní sítě vozidel

Pro návrh testovacího zařízení je klíčová znalost prostředí, ve kterém testovaná komponenta (DUT) pracuje. Palubní síť vozidla není ideálním zdrojem napětí; je charakteristická kolísáním, rušením a přechodovými ději [1, 2, 4].

V osobních automobilech se spalovacími motory je standardem 12V síť s oloveným akumulátorem. Jmenovité napětí je přibližně 12,6 V, ale pracovní rozsah se během jízdy (dobíjení alternátorem) pohybuje typicky mezi 13,5 V a 14,8 V [1, 2]. V nákladní dopravě a u těžké techniky se využívá 24 V systém (nominálně kolem 28 V při dobíjení) [1]. Testovací systém musí být navržen tak, aby pokryl oba tyto standardy, což klade nároky na dimenzování spínacích prvků a ochrany alespoň na napětí 30–40 V pro trvalý provoz [4, 6].

Tabulka 2.4: Přehled základních parametrů 12 V, 24 V a 48 V soustav

Typ soustavy	Typický rozsah při dobíjení	Typické aplikace / vozidla
12 V	cca 13,5–14,4 V	osobní automobily, lehké dodávky, motocykly
24 V	cca 27–29 V	nákladní vozidla, autobusy, těžká technika
48 V	cca 52–55 V*	mild-hybridní osobní vozidla

* Rozsah závisí na konkrétní chemii 48 V akumulátoru (Li-ion, LiFePO₄ apod.) a nastavení řízení nabíjení; v tabulce je uveden typický interval pro plně nabitou 48 V soustavu.

2.4 Metody elektrických testů a měření

Elektrické testy komponent lze obecně rozdělit na funkční, parametrické a životnostní. V kontextu této práce jsou klíčové zejména dvě oblasti.

Měření zapínacích proudů (inrush current). Inrush current je přechodový jev vznikající v okamžiku připojení napětí k zátěži. Jeho charakter se liší podle typu zátěže [1, 8]:

- *Kapacitní zátěže (ECU, napájecí zdroje).* Vstupní obvody elektroniky obsahují kondenzátory, které se v okamžiku $t = 0$ chovají jako zkrat. Proud je omezen pouze impedancí přívodů a ESR kondenzátorů. Špička je velmi vysoká a krátká (řádově 10–100 μ s). Pro její zachycení je nutná vysoká vzorkovací frekvence ATE a dostatečná šířka pásma měřicího řetězce [8].
- *Žárovky.* Vláknová žárovka má za studena výrazně nižší odpor než za provozu (pozitivní teplotní koeficient). Zapínací proud dosahuje přibližně 10–15 násobku jmenovitého proudu a klesá s tím, jak se vlákno zahřívá (řádově desítky milisekund) [1].
- *Induktivní zátěže (motory, solenoidy).* U DC motorů je počáteční proud dán převážně ohmickým odporem vinutí rotoru. Proud klesá až s nárůstem otáček a generováním protinapětí

(back-EMF) [1, 8]. Doba trvání inrush proudu závisí na mechanické zátěži a dynamice pohonu.

Navrhované testovací zařízení musí tyto typy průběhů umět bezpečně zaznamenat a zpracovat, přičemž Hallovy senzory a rychlé převodníky ADC v mikrokontroléru tvoří základ měřicího řetězce [8, 9, 10].

Životnostní testy relé (life cycle testing). Testování elektromechanických relé spočívá v cyklickém spínání zátěže a monitorování degradace kontaktů. Hlavním mechanismem opotřebení je elektrický oblouk při rozepínání a spínání, který způsobuje erozi materiálu kontaktů a změnu kontaktního odporu [11]. Přesné laboratorní metody zahrnují měření odporu kontaktu ve čtyřvodičovém zapojení, v rámci této práce je však uvažován jednodušší přístup odpovídající možnostem navrhovaného testovacího zařízení.

Pro základní sledování životnosti se využívají dvě praktické metriky [11]:

- *Počet cyklů* – jednoduché čítání mechanických sepnutí relé (ON/OFF).
- *Energetická zátěž (I^2t)* – integrál čtverce proudu v čase během spínacího/rozpínacího děje poskytuje informaci o tepelném namáhání kontaktu.

Navrhovaný systém bude zaznamenávat počet spínacích cyklů a vybrané charakteristiky proudu do externí EEPROM, což umožní základní analýzu životnosti testovaných reléových modulů a plánování údržby [10, 11].

2.5 Architektura navrhovaného testovacího systému

Na základě uvedených požadavků je koncipována architektura systému, která kombinuje řízení v reálném čase s uživatelským rozhraním a měřením elektrických veličin [3, 10]. Z hlediska hardwaru lze rozlišit tři hlavní bloky:

- spínací část – hybridní spínací matice složená z elektromechanických relé a polovodičových spínačů (MOSFET),
- měřicí část – proudové senzory na bázi Hallova jevu a měření napětí pomocí ADC mikrokontroléru,
- řídicí a komunikační část – mikrokontrolér STM32G474, rozhraní USB-C nebo CAN a externí EEPROM.

Elektromechanická relé zajišťují nízký přechodový odpor a galvanické oddělení pro dlouhodobé testy a stav, kdy má být zátěž bezpečně odpojena [11]. Pro rychlé přepínání, simulaci krátkodobých výpadků a přesné časování je použita sada MOSFETů v zapojení back-to-back, které umožňuje blokovat napětí v obou polaritách a eliminuje vliv antiparalelních diod [6].

Pro měření proudu je zvolen senzor na principu Hallova jevu (např. řada ACS724) [9]. Hlavní výhodou je galvanické oddělení měřeného okruhu od řídicí elektroniky MCU, minimální sériový odpor a schopnost měřit jak kladné, tak záporné proudy. Nevýhodou může být drift nuly a citlivost na vnější magnetická pole, které jsou však u moderních integrovaných senzorů částečně kompenzovány a lze je dále korigovat v softwaru [8].

Jádrem systému je mikrokontrolér řady STM32G4 (jádro ARM Cortex-M4), který je optimalizován pro aplikace digitálního řízení výkonu a rychlé měření analogových signálů [10]. Při návrhu softwarové architektury bylo uvažováno o využití operačního systému reálného času FreeRTOS pro oddělení časově kritických a obslužných funkcí systému. Ve finální implementaci však byla s ohledem na požadovanou jednoduchost a přehlednost řízení zvolena deterministická architektura založená na hlavní programové smyčce. Detailní popis implementovaného řešení je uveden v kapitole 4.

Součástí koncepce navrhovaného testovacího zařízení je také nadřazená PC aplikace, která komunikuje s mikrokontrolérem prostřednictvím rozhraní USB nebo CAN. PC software umožňuje konfigurovat parametry testů, spouštět testovací sekvence, vizualizovat průběhy a archivovat výsledky. Pro zachování historie testů (např. počet cyklů relé, statistika inrush proudů) i po vypnutí napájení je využita externí paměť EEPROM komunikující po sběrnici I²C.

Kapitola 3

Návrh hardwarového řešení testovacího zařízení

3.1 Požadavky na hardwarové řešení

Požadavky na hardwarové řešení automatizovaného testovacího zařízení byly definovány testovacím týmem elektroniky společnosti Schaeffler CZ s.r.o. Návrh proto nevycházel z obecně formulovaných požadavků automobilového průmyslu, ale z konkrétních potřeb interního testovacího pracoviště. Cílem bylo vytvořit specializované laboratorní zařízení určené pro spínání testovaných větví, realizaci definovaných testovacích sekvencí a základní provozní diagnostiku vlastního zařízení.

Zařízení je napájeno nominálním stejnosměrným napětím 12 V, které je přiváděno z dedikovaného externího DC adaptéru. Napájecí část musí zajistit stabilní napájení všech vnitřních bloků zařízení, tedy řídicí elektroniky, reléových a MOSFETových spínacích větví, komunikačních obvodů a případně i lokálního uživatelského rozhraní.

Výstupní část zařízení byla navržena pro spínání testovaných větví do 60 V DC. U reléových kanálů byl požadován trvalý proud až 2,5 A. Obdobné proudové zatížení bylo požadováno i u MOSFETových větví, přičemž u nich bylo dále nutné zohlednit krátkodobé proudové rázy. Z tohoto důvodu byl při návrhu MOSFETové části uvažován také náběhový proud až 40 A. Současně byl vznesen požadavek na realizaci rychlých spínacích dějů s dobou náběžné i sestupné hrany přibližně 100 μ s.

Z hlediska funkce zařízení bylo požadováno použití čtyř reléových kanálů a dvou párů MOSFETových spínačů. Reléové větve slouží především pro robustní spínání zátěže, zatímco MOSFETové větve jsou určeny pro rychlé spínání a realizaci časově přesně definovaných dějů. MOSFETová část je galvanicky oddělena od řídicí elektroniky, což přispívá ke zvýšení odolnosti a bezpečnosti systému.

Požadavkem byla také interní diagnostika zařízení. Ta se však netýká metrologického měření testovaného obvodu ve smyslu kalibrovaného měření, protože zařízení není navrženo jako akreditovaný měřicí prostředek. Výsledky získané zařízením tedy nejsou určeny pro kalibrované ani certifikační

účely. Proudová informace je využívána pouze interně u reléových větví, kde slouží pro základní dohled nad průběhem testu. Pokud proud neteče, nebo naopak překročí stanovenou mez, může zařízení test ukončit nebo vyhodnotit jako chybný. MOSFETové větve naopak žádné vlastní proudové vyhodnocení neobsahují a slouží pouze jako spínací prvek. V případě potřeby se elektrické veličiny na těchto větvích ověřují externím laboratorním přístrojem.

Požadována byla rovněž detekce poklesu napájecího napětí, komunikace po sběrnici CAN a přes USB a přítomnost lokální nevolatilní paměti pro ukládání provozních a servisních údajů. Pro tento účel byla zvolena externí paměť EEPROM. Dále bylo požadováno použití externích BNC konektorů pro řízení z externího zařízení a pro trigger signály. Na externích konektorech bylo současně nutné zohlednit ochranu proti elektrostatickým výbojům.

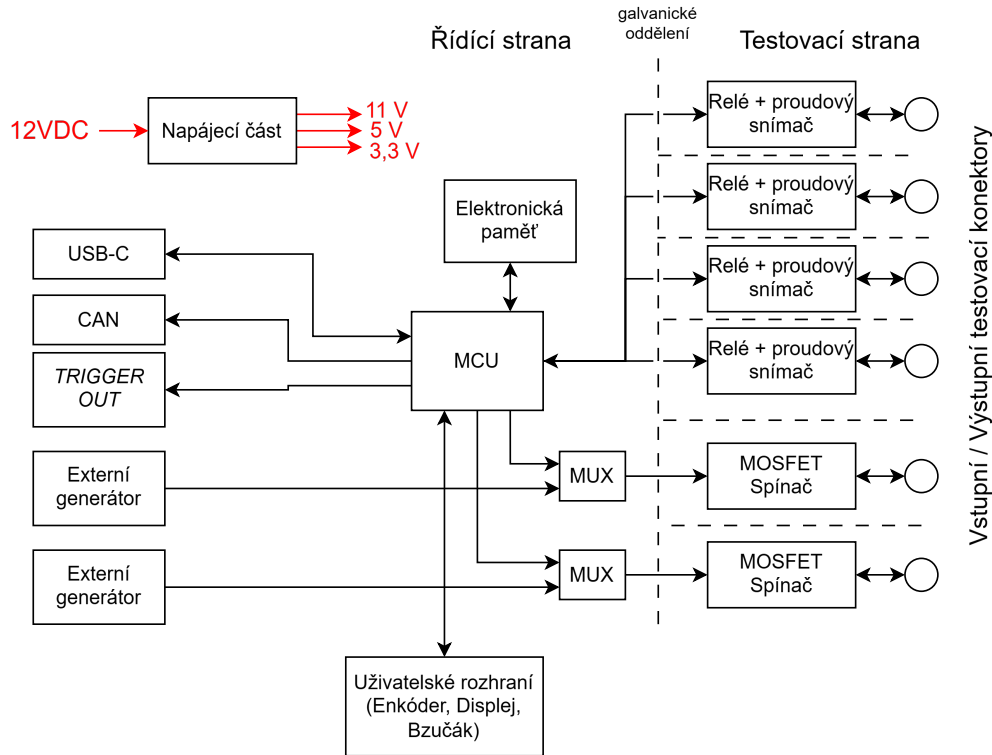
Lokální uživatelské rozhraní v podobě displeje a rotačního enkodéru bylo uvažováno jako volitelná součást zařízení. Slouží zejména pro servisní a manuální obsluhu, zatímco hlavní provozní režim počítá i se vzdáleným řízením z nadřazeného počítače, například z prostředí LabVIEW prostřednictvím virtuálního sériového portu.

Tabulka 3.1: Hlavní požadavky na navržené testovací zařízení

Parametr	Požadavek
Napájení zařízení	12 V DC z dedikovaného externího adaptéru
Maximální spínané napětí	60 V DC
Počet reléových kanálů	4
Počet MOSFETových větví	2 páry MOSFETů
Trvalý proud reléové větve	až 2,5 A
Trvalý proud MOSFETové větve	až 5 A
Krátkodobý inrush proud MOSFETové větve	až 40 A
Požadovaná dynamika spínání MOSFETů	přibližně 100 μ s, náběžná i sestupná hrana
Komunikace s PC	USB, virtuální sériový port
Další komunikační rozhraní	CAN
Lokální uživatelské rozhraní	displej a rotační enkodér, volitelné
Nevolatilní paměť	externí EEPROM
Externí konektory	BNC pro řízení a trigger signály
Ochrany konektorů	ESD ochrana
Diagnostika reléových větví	interní proudová kontrola pro dohled nad testem
Diagnostika MOSFETových větví	není implementována

3.2 Blokové schéma a koncepce systému

Navržené zařízení je z funkčního hlediska rozděleno do několika základních bloků, kterými jsou napájecí část, řídicí a komunikační část, reléová spínací část, MOSFETová spínací část a volitelné lokální uživatelské rozhraní. Takové členění odpovídá požadavku na přehlednou strukturu zařízení.



Obrázek 3.1: Blokové schéma systému

Napájecí část zajišťuje distribuci nominálního napětí 12 V z externího DC adaptéru a vytváří potřebné napájecí úrovně pro jednotlivé funkční bloky. Součástí tohoto bloku je také detekce poklesu napájecího napětí, která umožňuje mikrokontroléru reagovat na vypnutí napájení a uložit důležitá provozní data do nevolatilní paměti.

Řídicí část je tvořena mikrokontrolérem STM32G474RE, který koordinuje činnost celého zařízení, řídí spínání relé a MOSFETů, obsluhuje komunikaci po USB a CAN a zajišťuje vyhodnocení interních stavových a diagnostických informací. V případě osazení displeje a enkodéru zabezpečuje také lokální uživatelské rozhraní.

Výkonová část je rozdělena na reléové a MOSFETové větve. Reléové větve jsou určeny pro robustní spínání testovaných obvodů a obsahují i proudovou zpětnou vazbu pro interní dohled nad průběhem testu. Tato informace neslouží jako přesné měření testovaného zařízení, ale pouze k ochraně a základnímu vyhodnocení správného průběhu testu. MOSFETové větve slouží jako rychlé spínací prvky pro časově přesné testovací děje. Tyto větve neobsahují proudové měření a jejich

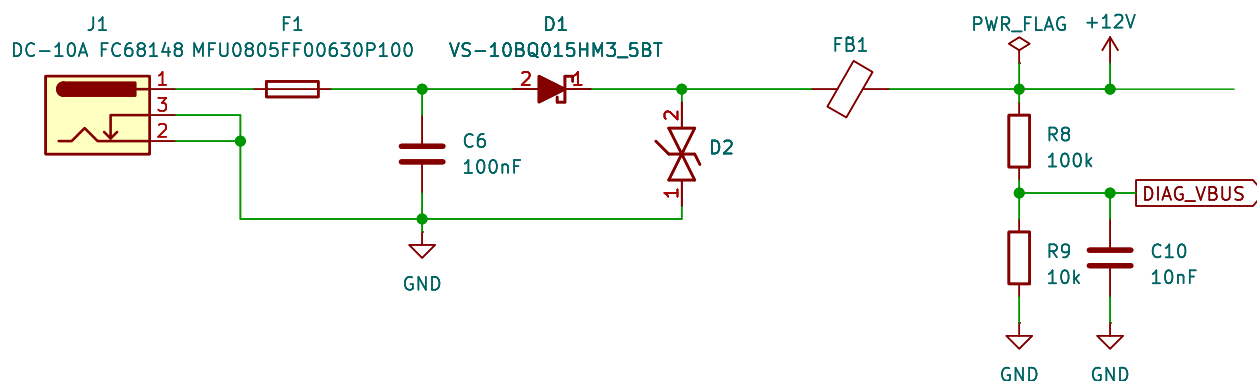
elektrické chování se v případě potřeby ověřuje externím laboratorním přístrojem. MOSFETová část je galvanicky oddělena od řídicí elektroniky.

Komunikační blok zahrnuje rozhraní USB pro spojení s nadřazeným PC a sběrnici CAN pro budoucí nebo rozšiřující použití v distribuovaných systémech. Samostatnou roli mají BNC konektory, které slouží pro externí řízení a trigger signály.

Celý systém je tedy koncipován jako specializované testovací zařízení, jehož hlavním úkolem není metrologické měření, ale spolehlivé spínání definovaných testovacích stavů, jejich řízení a základní interní dohled nad bezpečným průběhem testu.

3.3 Návrh napájecí části

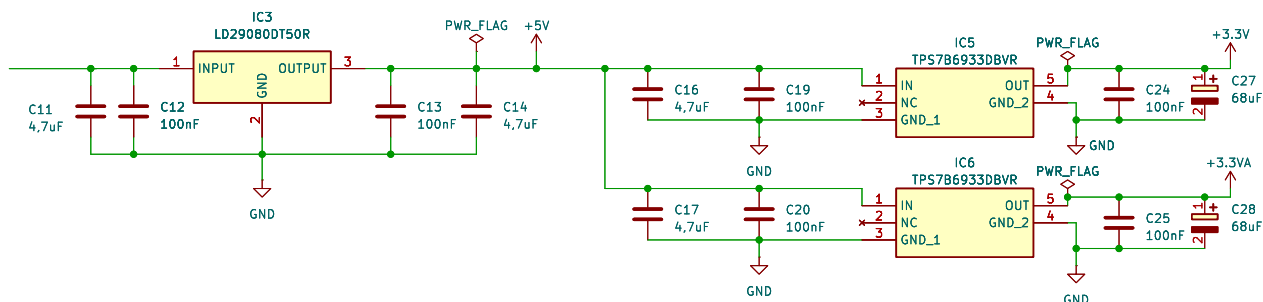
Napájecí část zařízení byla navržena pro nominální vstupní napětí 12 V, které je přiváděno z dedikovaného externího DC adaptéru. Hlavním úkolem napájecí části je zajistit stabilní napájení řídicí elektroniky, komunikačních obvodů, reléových a MOSFETových spínacích větví a případně i lokálního uživatelského rozhraní. Ochrany napájecí části jsou tvořeny pojistkou proti zkratu, diodou pro ochranu před přepólováním a transilem proti elektrostatickým výbojům. Vstupní kondenzátor a feritový váleček zajišťují ochranu proti rušení.



Obrázek 3.2: Napájecí část systému

Kromě samotné distribuce energie obsahuje napájecí část také obvod pro detekci poklesu napájecího napětí. Tento obvod slouží k tomu, aby řídicí mikrokontrolér včas zaznamenal ztrátu napájení a mohl provést uložení důležitých provozních údajů do nevolatilní paměti. Praktický význam má tato funkce zejména při evidenci servisních a provozních dat zařízení.

Z hlavní napájecí větve jsou odvozeny pomocné napěťové úrovně potřebné pro řídicí a periferní obvody. Návrh napájení proto musel zohlednit rozdílné požadavky výkonové a logické části. Při návrhu napájecí části bylo nutné oddělit napájení řídicí elektroniky od výkonových dějů vznikajících při spínání relé a MOSFETů. Spínací prvky mohou generovat rušení a proudové rázy, které by se bez vhodného návrhu napájecí a zemní struktury mohly nepříznivě projevit v řídicí části. Návrh napájení proto musel zohlednit dostatečné blokování, filtraci a vhodné vedení návratových proudových cest.



Obrázek 3.3: Napájecí část uživatelských periférií a řídicích prvků

Pro regulaci napětí na 5 V byl využit regulátor s nízkým úbytkem napětí a doporučenou strukturou kondenzátorů na základě technické dokumentace pro zajištění stability napětí. Dále se napájecí větev rozděluje na 3,3 V pro napájení mikroprocesoru, EEPROM paměti a uživatelských periférií, a 3,3 V pro stabilní referenční napětí pro integrované ADC mikroprocesoru. Tady byly také využity regulátory s nízkým úbytkem napětí a elektrolytické kondenzátory pro vyšší stabilitu a dostatečný náboj, aby byl zajištěn dostatečný čas pro uložení dat v případě výpadku napětí.

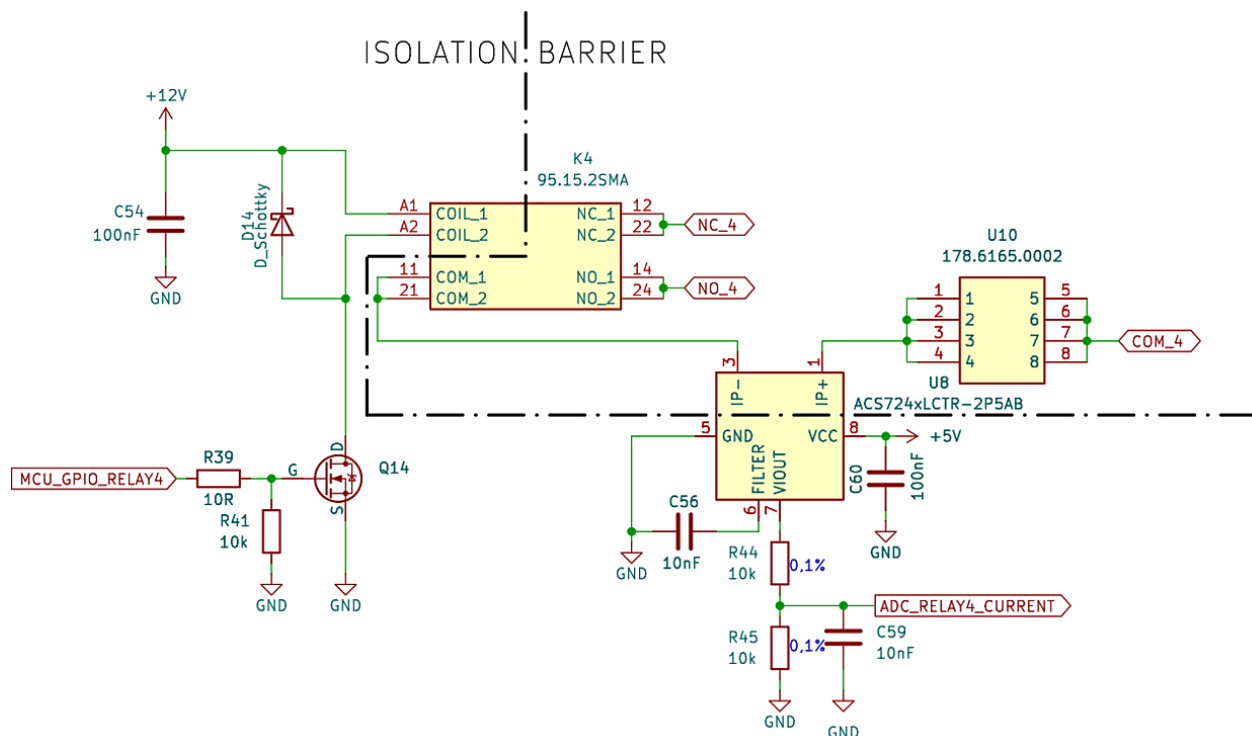
3.4 Návrh spínací části

Spínací část zařízení byla navržena jako kombinace čtyř reléových kanálů a dvou párů MOSFETových spínačů. Toto řešení umožňuje spojit výhody elektromechanického i polovodičového spínání a přizpůsobit způsob testu požadovanému provoznímu režimu. Reléové větve jsou určeny především pro robustní spínání testovaných obvodů, zatímco MOSFETové větve slouží pro rychlé spínání a realizaci časově přesně definovaných dějů.

Reléová větev

Reléové větve slouží pro robustní spínání testovaných obvodů. Jejich výhodou je nízký přechodový odpor v sepnutém stavu a vhodnost pro běžné spínání zátěže. U reléových větví je současně realizována interní proudová kontrola, která neslouží k přesnému měření parametrů testovaného prvku, ale pouze k vyhodnocení, zda test probíhá v očekávaném rozsahu. Pokud proud zcela chybí nebo překročí dovolenou mez, může řídicí systém test přerušit. Tato funkce zvyšuje bezpečnost provozu i odolnost zařízení proti chybovým stavům.

V původně zvažované variantě návrhu měly být stavy relé indikovány LED diodami. Tento návrh byl nakonec vyhodnocen jako nevýhodný z důvodu mechanického řešení. Stavy relé se tedy zobrazují na displeji během testu.



Obrázek 3.4: Spínací část reléové větve

Spínání relé je realizováno pomocí N-kanálového MOSFETu. Tento tranzistor je proti přepětovým špičkám vznikajícím při vypnutí cívky relé chráněn paralelně připojenou diodou. Výstupy kontaktů NC a NO jsou vyvedeny přímo na testovací konektory a společný vodič je připojen k proudovému senzoru, využívajícímu Hallův jev. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu galvanického oddělení mezi výkonovou a řídicí částí.

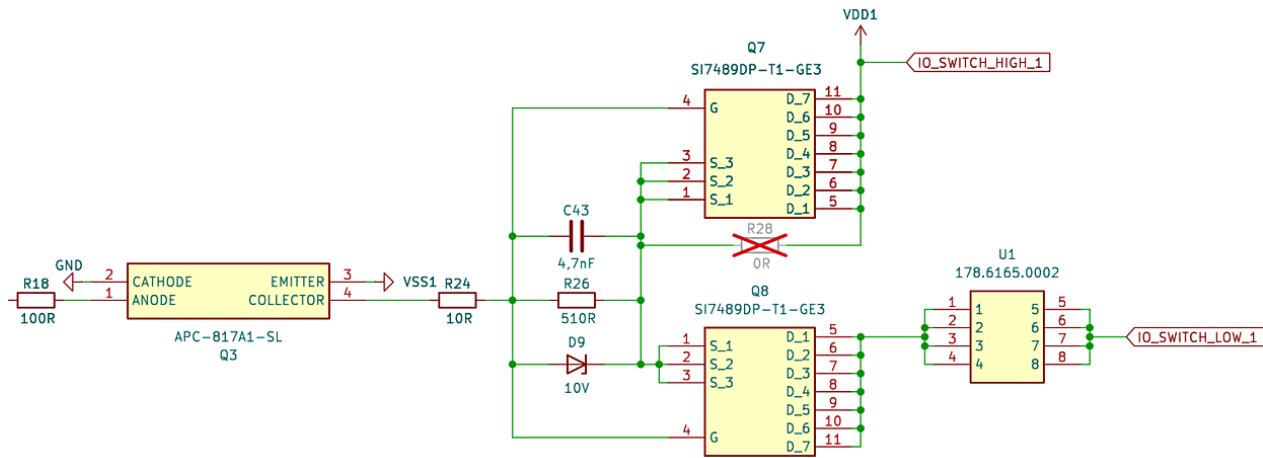
Použitý proudový senzor pracuje v rozsahu od $-2,5$ A do $2,5$ A. Jeho výstup má napěťový charakter a je veden přes přesný odporový dělič na vstup ADC mikrokontroléru. Získaná informace neslouží k přesnému měření parametrů testovaného objektu, ale pouze k internímu vyhodnocení, zda proud testovanou větví protéká v očekávaném rozsahu.

Proudové snímání bylo umístěno do společné větve reléového kanálu tak, aby byla zachována diagnostická funkce bez ohledu na konkrétní konfiguraci připojení testovaného obvodu. Tím se zjednodušuje zapojení testovacího obvodu a snižuje se pravděpodobnost chyb při obsluze zařízení. Do výkonové cesty byla dále zařazena pojistka o hodnotě 15 A, která slouží k omezení následků poruchových stavů jak v testovaném obvodu, tak v samotném zařízení.

S ohledem na dlouhodobý provoz zařízení, možné opotřebení relé a případné poškození pojistky byly tyto prvky realizovány ve vyměnitelných patičkách. Toto provedení usnadňuje servisní zásahy a výměnu komponent bez nutnosti pájení.

MOSFETová větev

MOSFETové větve byly navrženy jako rychlé spínací prvky pro testy, u nichž je nutné dosáhnout přesně definované dynamiky spínání. Uvažované použití zahrnuje zejména vytváření krátkých impulzů a realizaci dějů s náběžnou nebo sestupnou hranou přibližně $100\ \mu\text{s}$. MOSFETová část je galvanicky oddělena od řídicí elektroniky, což omezuje přenos rušení mezi výkonovou a logickou částí zařízení.



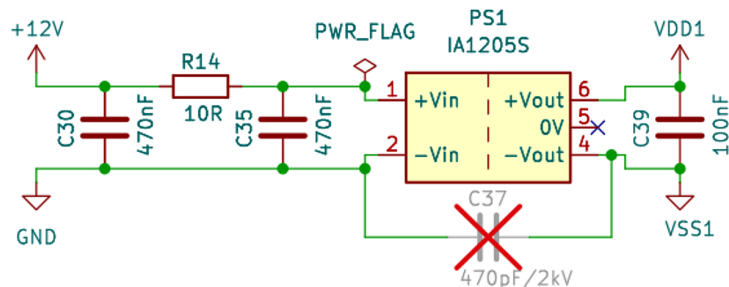
Obrázek 3.5: Spínací část MOSFETové větve

Z důvodu požadavku na univerzální použití byla zvolena konfigurace dvou P-kanálových MOSFETů v zapojení back-to-back. Toto uspořádání umožňuje realizovat obousměrný spínač, který využívá vnitřní diodu tranzistoru pro vedení proudu. Výhodou zvoleného řešení je vyšší flexibilita při připojování testovaného obvodu, protože uživatel nemusí řešit, zda je spínač zařazen na horní nebo dolní straně obvodu.

MOSFETová větev je doplněna stabilizačními prvky a pojistkou, která je, stejně jako u reléové části, osazena ve vyměnitelné patici. MOSFETové větve neobsahují proudovou diagnostiku ani ochranné vyhodnocení proudu. Jejich úkolem je výhradně spínání testované větve. Pokud je během testu nutné sledovat elektrické veličiny v této části obvodu, provádí se měření externími laboratorními přístroji.

Napájení MOSFETové větve

Pro správnou funkci MOSFETové větve bylo nutné navrhnout samostatnou galvanicky oddělenou napájecí strukturu budiče.

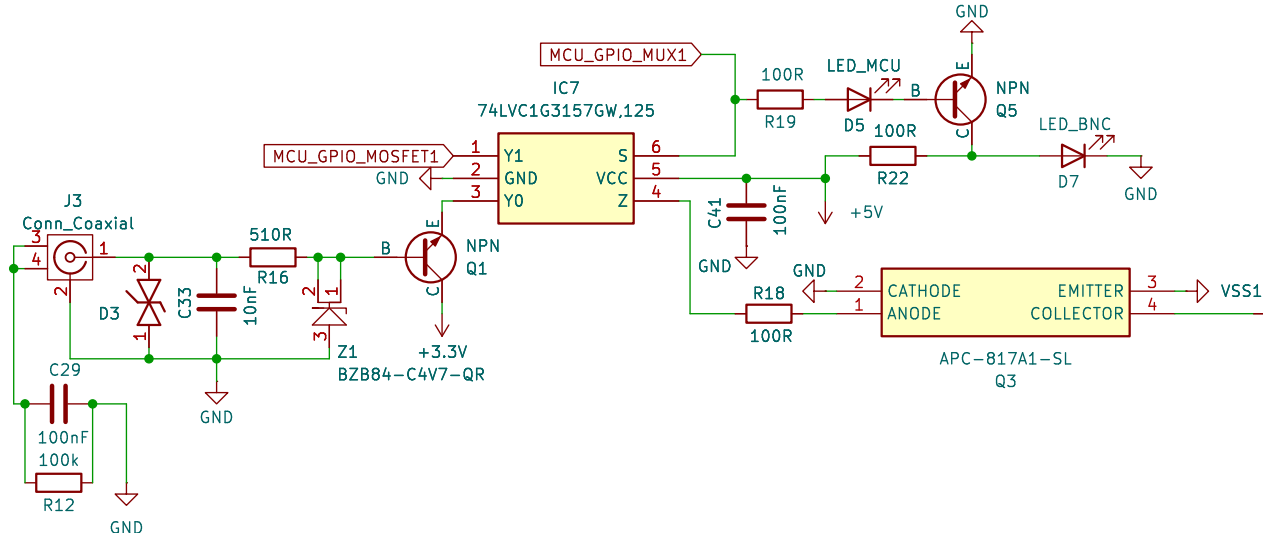


Obrázek 3.6: Napájecí část MOSFETové větve

Vzhledem k požadavku na spínání v rozsahu od 0 V bylo navrženo samostatné napájení pomocí izolovaného DC/DC měniče, jehož výstupní napětí je 10 V. Tato napěťová úroveň je důležitá pro dostatečné otevření P-kanálových MOSFETů i při nízkých hodnotách testovacího napětí. Požadavek vychází z principu řízení P-kanálového MOSFETu, kdy musí být napětí na elektrodě gate nižší než napětí na source. Navržená napájecí část proto zajišťuje správnou funkci spínače v celém uvažovaném pracovním rozsahu. Součástí této části jsou rovněž filtrační a stabilizační prvky.

Přepínání zdroje řídicího signálu

Jedním z požadavků na zařízení byla možnost řídit MOSFETové větve nejen z mikrokontroléru, ale také externím signálem z generátoru. Z tohoto důvodu byl navržen obvod pro volbu zdroje řídicího signálu.



Obrázek 3.7: Přepínání zdroje řídicího signálu MOSFETové větve

Obrázek 3.7 znázorňuje obvod pro přepínání zdroje řídicího signálu MOSFETové větve. Řídicí signál může být generován buď interně mikrokontrolérem, nebo externě prostřednictvím generátoru signálu připojeného přes BNC konektor. Volba aktivního zdroje signálu je realizována multiplexerem řízeným mikrokontrolérem.

Vstup z BNC konektoru je doplněn ochrannými prvky proti přepětí a rušení. Výstup z multiplexeru dále budí optočlen, který zajišťuje galvanické oddělení mezi řídicí a výkonovou částí MOSFETové větve. Zvolený režim řízení je indikován LED diodami, které rozlišují, zda je MOSFETová větev řízena interně mikrokontrolérem, nebo externím signálem.

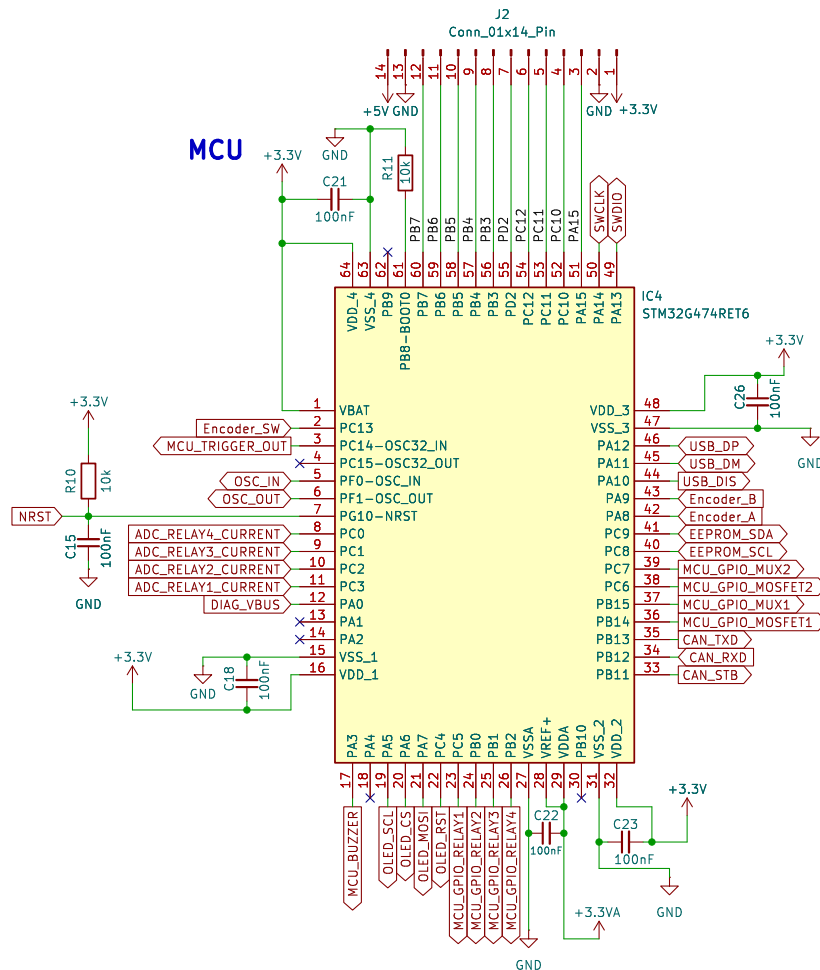
3.5 Návrh řídicí a komunikační části

Řídicí a komunikační část zařízení je postavena na mikrokontroléru STM32G474RE, který představuje centrální prvek celého systému. Tento mikrokontrolér zajišťuje řízení výkonových výstupů, zpracování diagnostických signálů, obsluhu externí nevolatilní paměti, lokálního uživatelského rozhraní a komunikaci s nadřazenými systémy.

Návrh této části částečně vychází z předchozí bakalářské práce autora, ve které byl použit mikrokontrolér stejné rodiny STM32G474 a byly zde již prakticky ověřeny základní obvody pro taktování, USB komunikaci, CAN komunikaci a programovací rozhraní [12]. V rámci této diplomové

práce byly tyto osvědčené bloky převzaty jako výchozí základ a přizpůsobeny novým požadavkům navrhovaného testovacího zařízení.

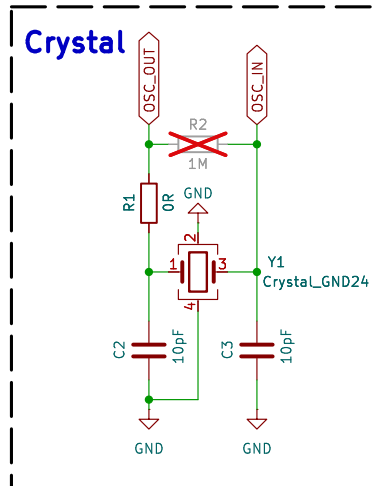
Volba mikrokontroléru STM32G474RE vychází z požadavku na dostatečný výpočetní výkon, dostupnost analogových i digitálních periférií a možnost přesného časování řídicích dějů. Mikrokontrolér řídí sepnutí reléových a MOSFETových větví, zpracovává informace z diagnostické části a zajišťuje reakci systému na nestandardní provozní stavy. Důležitá je rovněž podpora komunikačních rozhraní USB a CAN, která umožňuje začlenění zařízení jak do laboratorního prostředí, tak do nadřazených testovacích systémů.



Obrázek 3.8: Zapojení mikrokontroléru STM32G474RE

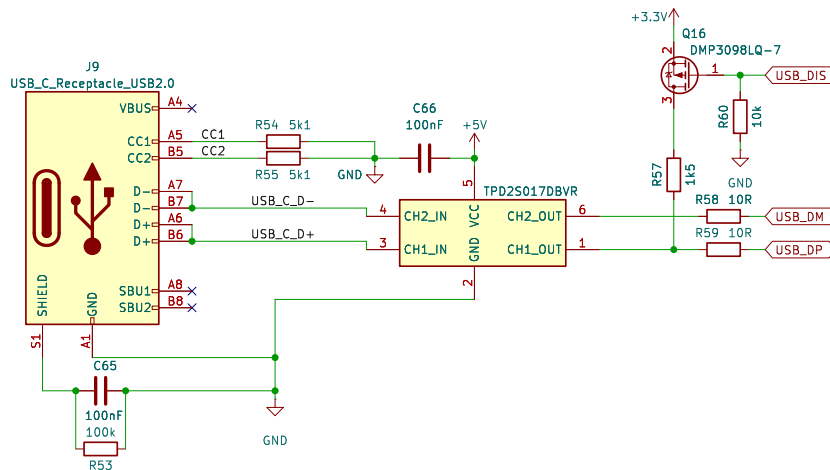
Na obrázku 3.8 je uvedeno základní zapojení mikrokontroléru. Toto zapojení navazuje na řešení použité v bakalářské práci autora, kde byla stejná platforma zvolena s ohledem na dostupné periferie, podporu komunikace CAN a USB a na vhodné vývojové nástroje poskytované společností STMicroelectronics [12]. V nové konstrukci byl tento základ rozšířen o vazby na výkonovou část zařízení, diagnostické vstupy, uživatelské rozhraní a externí paměť EEPROM.

Pro správnou funkci mikrokontroléru bylo nutné zajistit stabilní hodinový signál. Z tohoto důvodu je mikrokontrolér doplněn externím krystalem o frekvenci 40 MHz, jehož zapojení je uvedeno na obrázku 3.9. Také tento blok konstrukčně vychází z předchozí bakalářské práce, kde bylo zapojení krystalu navrženo s důrazem na spolehlivý rozběh oscilátoru a stabilní činnost systému [12].



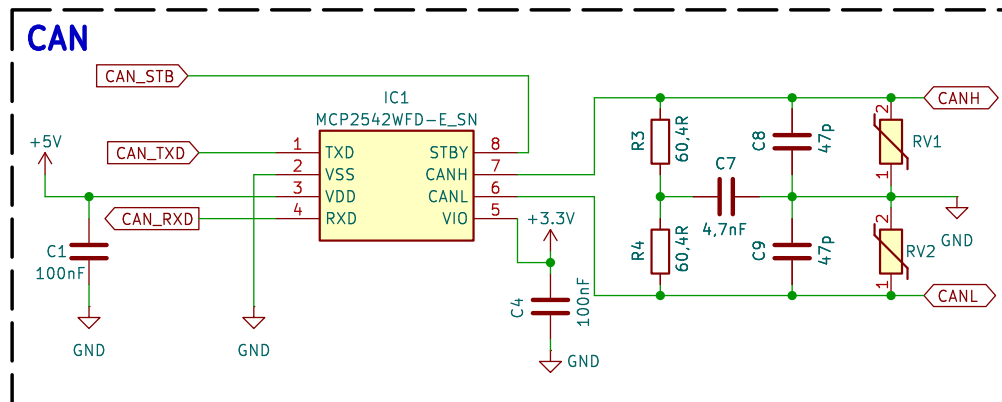
Obrázek 3.9: Zapojení externího krystalu mikrokontroléru

Komunikace s nadřazeným počítačem je realizována prostřednictvím rozhraní USB ve formě virtuálního sériového portu. Toto řešení umožňuje snadné propojení například s aplikací vytvořenou v prostředí LabVIEW, odkud lze odesílat příkazy pro zapnutí a vypnutí výstupů, časově omezené sepnutí, čtení servisních údajů nebo spuštění testovacích sekvencí. Zařízení tak může pracovat jak v manuálním, tak i ve vzdáleně řízeném režimu. Zapojení USB rozhraní v této práci navazuje na řešení použité v bakalářské práci autora, kde byla řešena jak ochrana datových linek, tak samotné připojení mikrokontroléru k USB sběrnici [12].

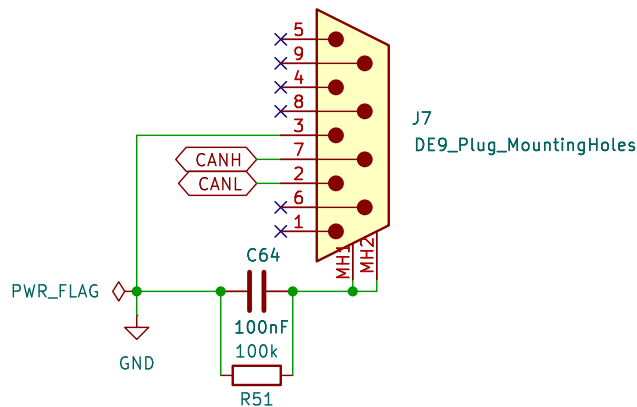


Obrázek 3.10: Zapojení USB-C konektoru pro komunikaci s nadřazeným systémem

Doplňujícím komunikačním rozhraním je sběrnice CAN. Její přítomnost zvyšuje univerzálnost zařízení a umožňuje jeho případné budoucí začlenění do rozsáhlejších systémů. Vzhledem k tomu, že komunikace CAN byla již úspěšně implementována a prakticky ověřena v bakalářské práci autora, bylo i zde navázáno na obdobné zapojení transceiveru, terminace a ochranných prvků [12]. Použití tohoto ověřeného řešení snižuje návrhové riziko a současně zkracuje dobu vývoje.

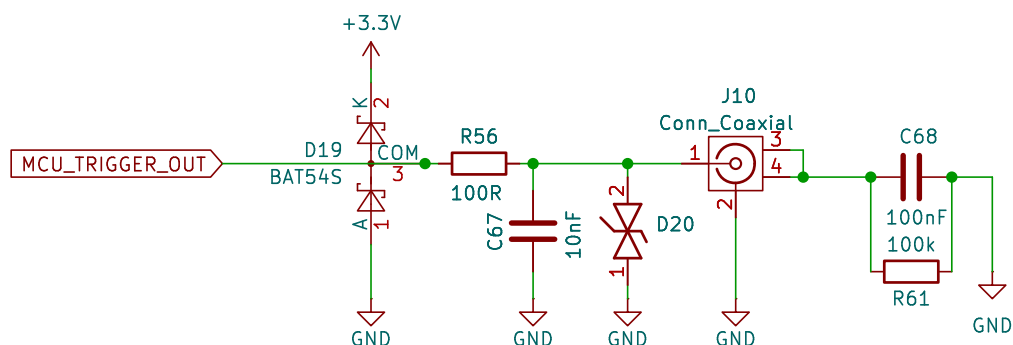


Obrázek 3.11: Zapojení CAN transceiveru



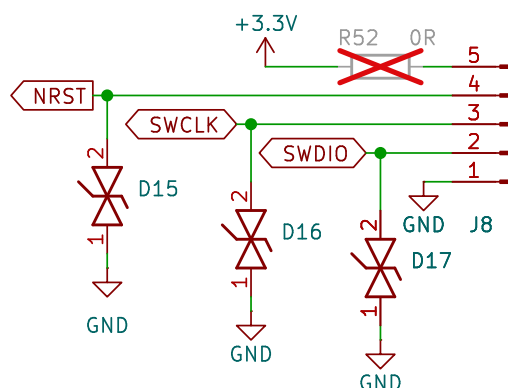
Obrázek 3.12: Zapojení CAN konektoru

Součástí zařízení je také samostatný výstup *TRIGGER* určený pro synchronizaci s externí měřicí technikou. Výstup je řízen mikrokontrolérem a generuje časově definovaný impuls navázaný na sepnutí vybrané reléové větve. Jeho hlavním účelem je umožnit spuštění osciloskopu nebo jiného záznamového zařízení v přesně definovaném okamžiku testu, a usnadnit tak sledování přechodových dějů v testovaném obvodu. Pro snadné propojení s laboratorní měřicí technikou je trigger signál vyveden na samostatný BNC konektor.



Obrázek 3.13: Zapojení trigger konektoru

Na výstupu konektoru jsou zařazeny ochranné a filtrační prvky, které zvyšují odolnost obvodu vůči rušení, a současně chrání jak mikrokontrolér zařízení, tak připojenou externí měřicí techniku při nesprávném použití nebo výskytu přechodových jevů.

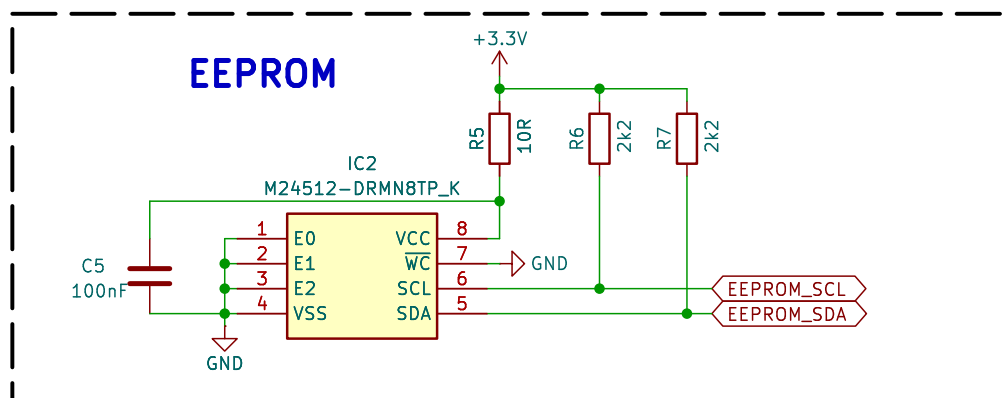


Obrázek 3.14: Programovací a ladicí konektor mikrokontroléru

Pro programování a ladění firmwaru je na desce vyveden samostatný programovací konektor. Tento konektor slouží pro připojení programátoru a debuggeru během vývoje i servisních zásahů. Jeho přítomnost je důležitá zejména při ožiování prototypu, aktualizaci firmwaru a diagnostice poruchových stavů.

Pro ukládání provozních a servisních údajů je použita externí paměť EEPROM. Ta slouží zejména k uchování informací, které musí zůstat zachovány i po odpojení napájení. Typicky se jedná o počty sepnutí relé, stavové informace nebo další interní statistiky související s provozem zařízení. Použití externí nevolatilní paměti je v této aplikaci výhodné z toho důvodu, že umožňuje oddělit často zapisovaná provozní data od interní paměti mikrokontroléru a tím omezit její opotřebení.

Paměť EEPROM je připojena k mikrokontroléru sériovým rozhraním I²C. Toto řešení je výhodné díky malé hardwarové náročnosti, dostatečné přenosové rychlosti pro ukládání servisních údajů a snadné integraci do řídicí části zařízení. Schéma zapojení paměti EEPROM je uvedeno na obrázku 3.15. V zapojení jsou kromě samotné paměti přítomny také pull-up rezistory sběrnice I²C a blokovací kondenzátor pro stabilizaci napájení. Návrh byl volen s doporučením v manuálu paměti a ohledem na spolehlivou komunikaci a korektní funkci i při rušení vznikajícím ve výkonové části zařízení.



Obrázek 3.15: Zapojení externí paměti EEPROM

Součástí řídicí logiky je rovněž zpracování signálu poklesu napájecího napětí. Při detekci této události systém provede uložení důležitých provozních údajů do paměti EEPROM, aby nedošlo ke ztrátě interních statistik a servisních dat. Tato funkce je důležitá zejména s ohledem na evidenci počtu sepnutí relé a dalších údajů, které musí zůstat zachovány i při neočekávaném vypnutí zařízení.

Řídicí a komunikační část tedy představuje integrační vrstvu celého zařízení. Zajišťuje provázání výkonových bloků, diagnostiky, komunikace i obslužných funkcí do jednoho funkčního celku.

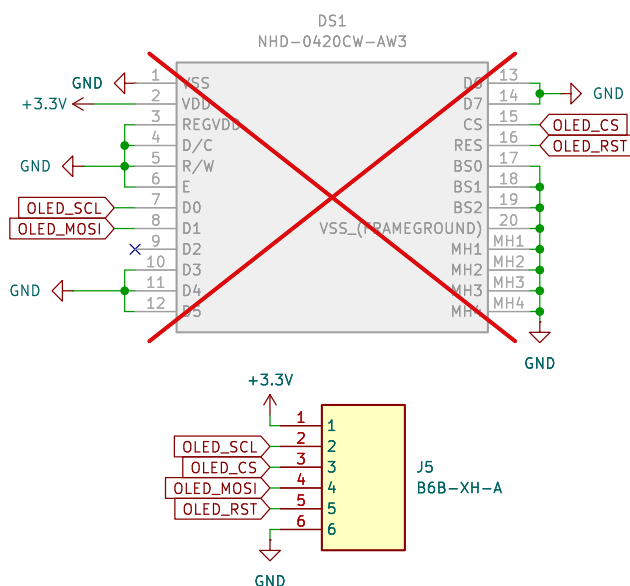
3.6 Návrh uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní zařízení bylo navrženo tak, aby umožnilo základní lokální obsluhu i bez připojení k nadřazenému počítači. V laboratorní praxi je takové řešení výhodné zejména při oživování, servisní diagnostice nebo při jednoduchých funkčních testech, kdy není účelné spouštět celou PC aplikaci.

Z hardwarového hlediska je uživatelské rozhraní tvořeno displejem, rotačním enkodérem a bzučákem. Tyto prvky poskytují obsluhu vizuální i akustickou zpětnou vazbu a současně umožňují základní lokální ovládání zařízení.

Použitý zobrazovací prvek je OLED displej typu NHD 0420CW-AW3 s uspořádáním 4 × 20 znaků. Displej není umístěn přímo na hlavní desce plošného spoje, ale je připojen externě prostřednictvím konektoru JST-XH. Důvodem je především mechanické uspořádání zařízení a potřeba

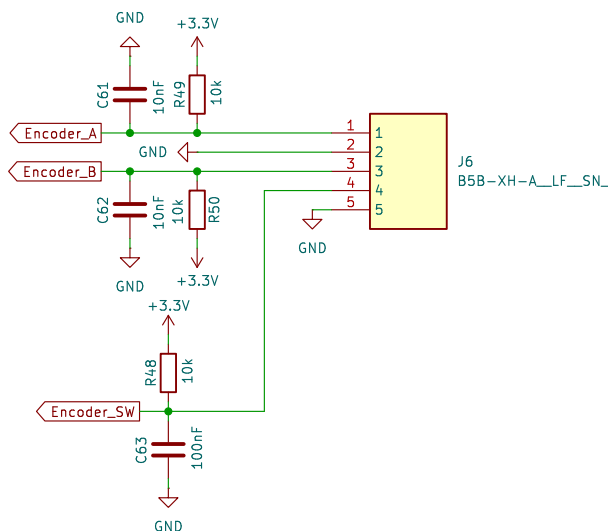
oddělit zobrazovací část od hlavní řídicí desky. Samotný displej je osazen na pomocné univerzální desce plošných spojů, na které je vyvedeno všech 20 pinů displeje tak, aby bylo možné celé rozhraní připojit k hlavní desce pouze pomocí šesti vodičů. Toto řešení zjednodušuje kabeláž uvnitř zařízení a současně usnadňuje montáž i případný servis.



Obrázek 3.16: Zapojení OLED displeje NHD 0420CW-AW3

Na obrázku 3.16 je znázorněno zapojení displeje. Komunikace s displejem je realizována prostřednictvím rozhraní SPI, konkrétně pomocí signálů OLED_SCL, OLED_MOSI, OLED_CS a OLED_RST. Kromě komunikačních signálů je k displeji přivedeno také napájení. Použití sériového rozhraní SPI snižuje počet potřebných vodičů oproti přímému paralelnímu připojení a je výhodné zejména s ohledem na umístění displeje mimo hlavní desku zařízení.

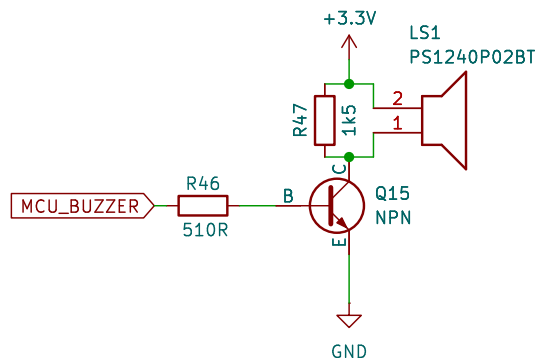
Rotační enkodér slouží jako hlavní ovládací prvek lokálního uživatelského rozhraní. Stejně jako displej není umístěn přímo na hlavní desce, ale je připojen externě prostřednictvím konektoru JST-XH. Toto řešení umožňuje jeho vhodné mechanické umístění na čelním panelu zařízení bez nutnosti přizpůsobovat poloze enkodéru samotnou řídicí desku.



Obrázek 3.17: Zapojení rotačního enkodéru

Jak je patrné z obrázku 3.17, enkodér je k mikrokontroléru připojen prostřednictvím signálů **Encoder_A**, **Encoder_B** a **Encoder_SW**. Jednotlivé signály jsou doplněny pull-up rezistory na napájecí napětí 3,3 V a filtračními kondenzátory pro omezení zákmitů kontaktů a potlačení rušení. Pro vyhodnocení rotačního pohybu enkodéru jsou využity časovače mikrokontroléru STM32G474, které podporují dedikovaný režim „encoder mode“. Tento hardwarový režim umožňuje spolehlivé zpracování kvadrturních signálů bez nutnosti složitého softwarového vyhodnocování a snižuje zatížení procesoru. Stisk integrovaného tlačítka enkodéru je vyhodnocován samostatným digitálním vstupem.

Součástí uživatelského rozhraní je také bzučák, který slouží jako akustická zpětná vazba pro obsluhu zařízení. Jeho úkolem je signalizovat důležité provozní události, například potvrzení uživatelské volby, spuštění testu, dokončení testu nebo vznik chybového stavu.



Obrázek 3.18: Zapojení bzučáku pro zvukovou signalizaci

Jak je patrné z obrázku 3.18, bzučák je ovládán z výstupu **MCU_BUZZER** přes budič rezistor a tranzistor. Toto řešení umožňuje spínat bzučák bez přímého proudového zatížení výstupu mikro-

kontroléru. Protože je bzučák řízen pomocí PWM signálu, je možné generovat různé tóny a tím odlišit jednotlivé provozní nebo chybové stavy zařízení.

Při návrhu hardwaru uživatelského rozhraní byl kladen důraz především na jednoduché propojení s hlavní deskou, mechanickou flexibilitu a spolehlivou funkci v laboratorních podmínkách. Umístění displeje a enkodéru mimo hlavní desku přispívá k jednoduššímu návrhu řídicí elektroniky a současně usnadňuje integraci do čelního panelu zařízení.

Z hlediska hardwaru klade uživatelské rozhraní jen mírné nároky na výkon a přenosovou rychlost, přesto je nutné jeho návrh dobře sladit s ostatními částmi systému. Rozhraní musí být navrženo tak, aby jeho činnost nenarušovala funkci časově citlivých částí zařízení a aby bylo zajištěno spolehlivé propojení s řídicí elektronikou i při přítomnosti rušení generovaného výkonovými obvody.

Lokální uživatelské rozhraní tak zvyšuje samostatnost a praktickou použitelnost zařízení. Přestože je v kontextu celé práce vedlejší vůči výkonové, diagnostické a komunikační části, má významný přínos při provozu prototypu a při jeho prezentaci v laboratorním prostředí.

Kapitola 4

Implementace řídicího softwaru systému testovacího zařízení

4.1 Požadavky na software

Řídicí software zařízení AETS byl navržen jako centrální vrstva propojující výkonovou část zařízení, měřicí část, komunikační rozhraní a lokální uživatelské rozhraní. Jeho úkolem je zajistit koordinované řízení reléových a MOSFETových větví, vyhodnocování interních diagnostických informací, komunikaci s nadřazeným systémem a současně i lokální obsluhu zařízení. Při návrhu softwaru byly sledovány tři hlavní cíle, a to bezpečné řízení výstupů, opakovatelnost testovacích sekvencí a jednoduchá obsluha v laboratorním provozu.

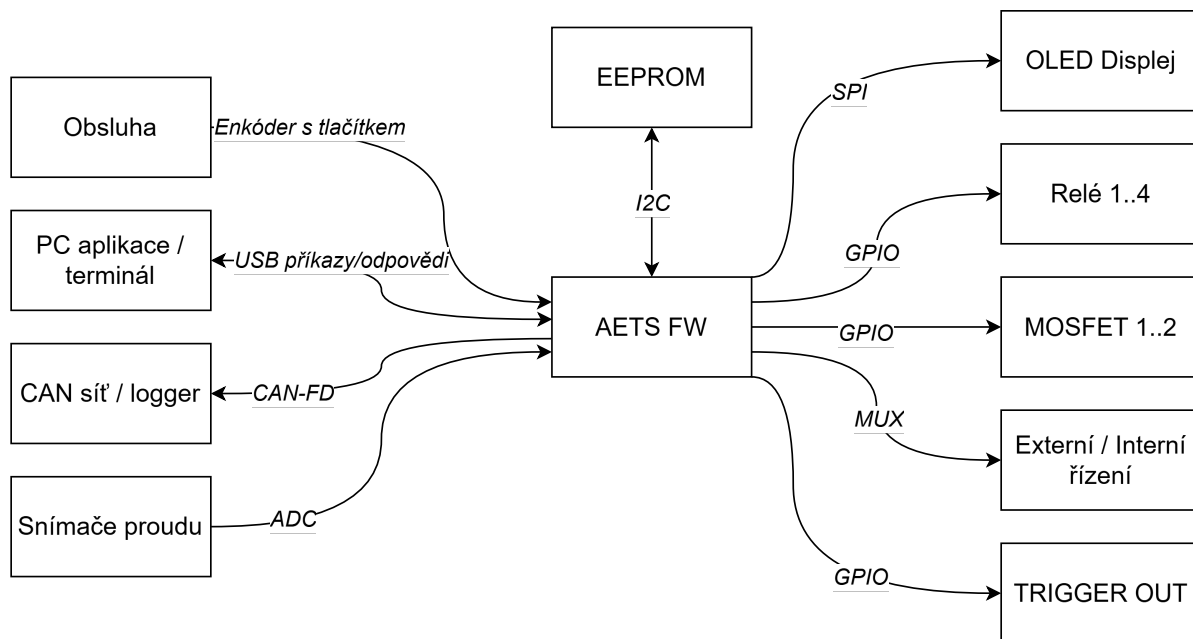
Z funkčního hlediska musí software zajišťovat zejména:

- inicializaci periférií a aplikačních bloků po zapnutí zařízení,
- řízení testovací logiky nad reléovými a MOSFETovými kanály,
- průběžné vyhodnocování chybových stavů, zejména nadproudu nebo absence proudu v reléových větvích,
- lokální obsluhu prostřednictvím displeje a rotačního enkodéru,
- vzdálené řízení a diagnostiku prostřednictvím komunikačního rozhraní USB,
- periodický přenos stavových a diagnostických informací přes USB a CAN,
- ukládání provozních a servisních údajů do externí paměti EEPROM.

4.2 Návrh softwarové architektury

Řídicí software byl navržen jako vícevrstvá struktura, ve které jsou odděleny funkce přímo související s hardwarem od vyšší aplikační logiky. Takové členění zlepšuje přehlednost návrhu, usnadňuje ladění a současně umožňuje snadnější rozšiřování systému o další funkce.

Na nejnižší úrovni se nachází vrstva zajišťující inicializaci mikrokontroléru a jednotlivých periferií. Nad ní je umístěna vrstva obsluhující jednotlivé hardwarové bloky zařízení, tedy řízení relé a MOSFETů, práci s analogovými vstupy, obsluhu externí paměti EEPROM, komunikaci a lokální uživatelské rozhraní. Nejvyšší vrstvu tvoří aplikační logika, která zahrnuje stavový automat systému, vykonávání testovacích sekvencí, zpracování uživatelských požadavků a správu parametrů testu. Celková vazba mezi jednotlivými částmi firmware je znázorněna na obrázku 4.1.



Obrázek 4.1: Kontextový diagram firmware AETS

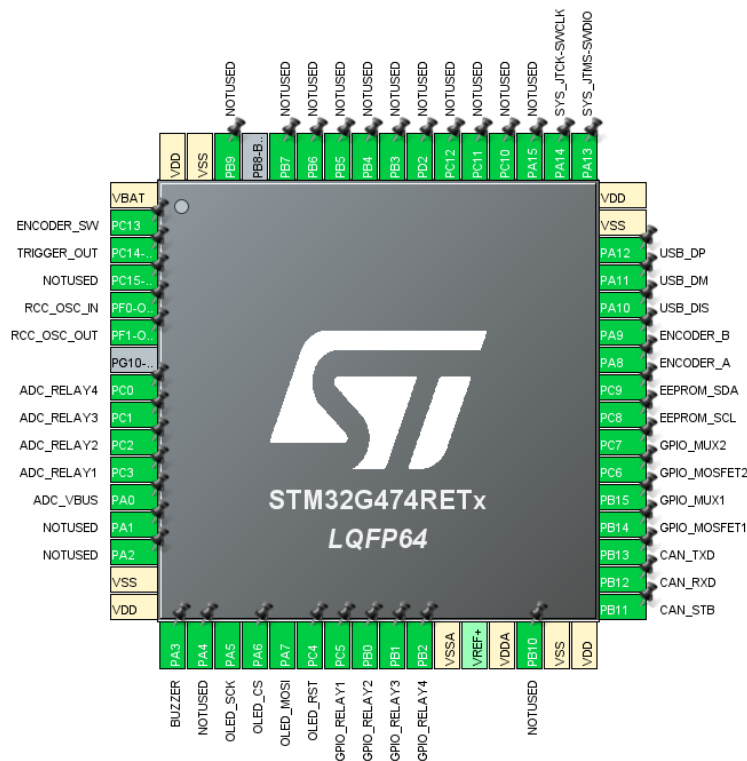
4.3 Použité nástroje a vývojové prostředí

Implementace řídicího softwaru byla realizována v prostředí STM32CubeIDE, které integruje editor zdrojového kódu, překladačový systém, ladicí nástroje i konfigurační prostředí mikrokontroléru. Významnou výhodou tohoto prostředí je přímá návaznost na konfigurační editor STM32CubeMX, který umožňuje přehledně definovat využití periferie, jejich režimy a přiřazení jednotlivých signálů na vývody mikrokontroléru.

Při vývoji a ladění byly využity zejména následující nástroje:

- **STM32CubeIDE a STM32CubeMX** pro konfiguraci mikrokontroléru, generování iniciačního kódu periférií a ladění aplikace,
- **Git** pro verzování zdrojových kódů a správu vývojových verzí firmware,
- **sériový terminál na PC** pro ověřování komunikace přes rozhraní USB,
- **CAN analyzátor** pro kontrolu přenášených dat na sběrnici CAN.

Výhodou zvoleného vývojového prostředí byla zejména rychlá vazba mezi konfigurací hardwarových periférií, implementací aplikační logiky a okamžitým ověřením funkce na sestaveném prototypu.



Obrázek 4.2: Konfigurace periférií a přiřazení pinů mikrokontroléru v prostředí STM32CubeIDE

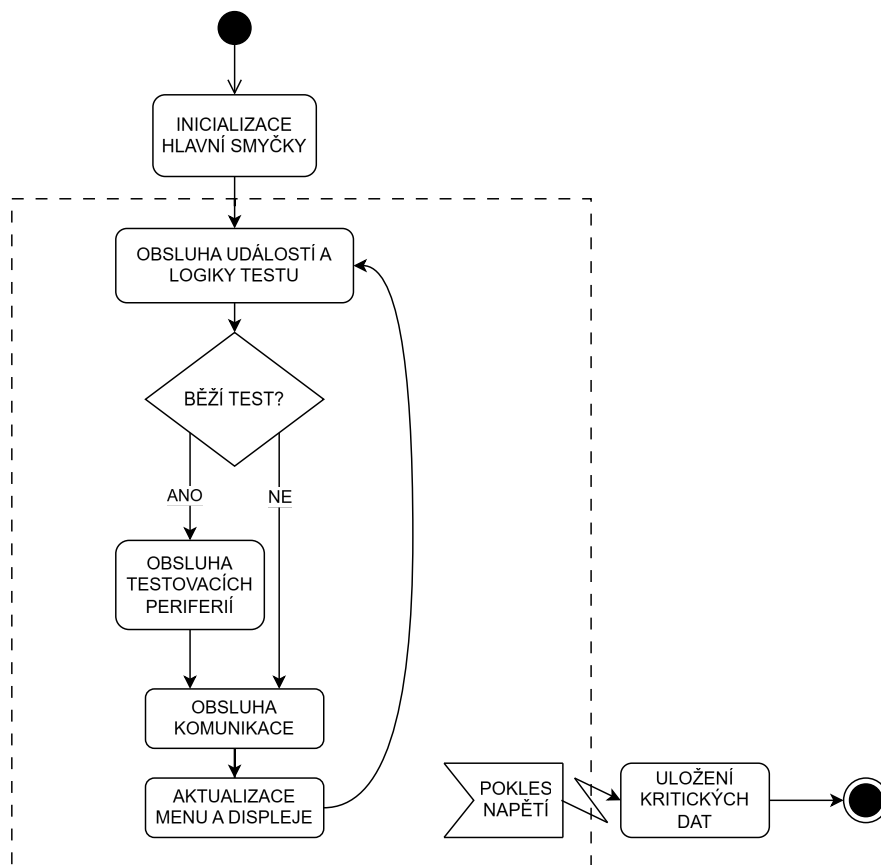
Na konfiguraci mikrokontroléru je patrné současné využití několika typů periférií, zejména digitálních výstupů pro řízení reléových a MOSFETových větví, analogových vstupů pro snímání proudových signálů, komunikačních rozhraní USB, CAN, I²C a SPI a časovačů pro obsluhu rotačního enkodéru. Nepoužité piny mikrokontroléru byly nastaveny do definovaného stavu, aby se zamezilo jejich nedefinovanému logickému chování.

4.4 Koncepce řízení aplikace

V rámci návrhu byla zvažována jak architektura založená na operačním systému reálného času, tak i jednodušší řízení pomocí hlavní programové smyčky. Pro finální implementaci byla zvolena deterministická architektura typu *superloop*. Hlavním důvodem této volby byla nižší implementační složitost, dobrá přehlednost řízení a snadnější ladění přechodových stavů aplikace.

S ohledem na charakter navrhovaného zařízení, které neprovádí rozsáhlé paralelní zpracování velkého množství nezávislých úloh, se ukázala tato koncepce jako dostatečná. Současně umožnila jednoznačně určit pořadí obsluhy jednotlivých částí systému a zajistit, aby bezpečnostní a testovací logika měla vždy vyšší prioritu než komfortní funkce.

Hlavní smyčka aplikace



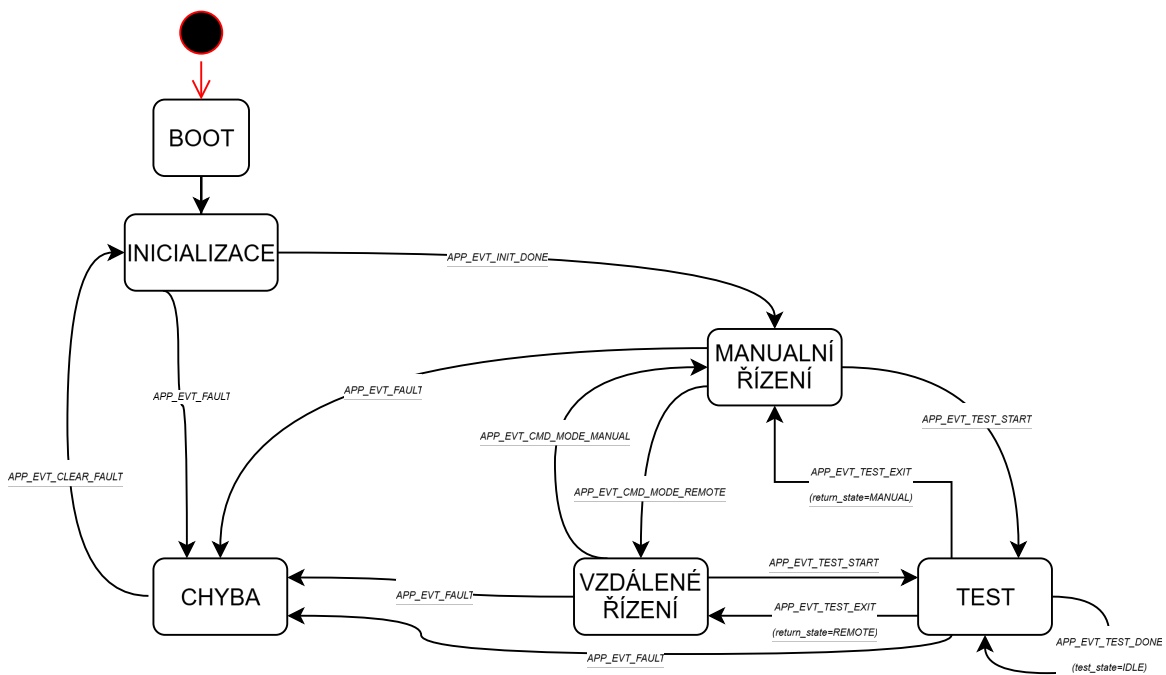
Obrázek 4.3: Vývojový diagram hlavní smyčky firmware

Běh aplikace je realizován v hlavní smyčce programu. V každé iteraci hlavní smyčky jsou nejprve zpracovány časově nebo funkčně kritické části aplikace, zejména vyhodnocení stavového automatu a obsluha testovacích bloků. Následně probíhá zpracování komunikace s uživatelem a aktualizace lo-

kálního uživatelského rozhraní. Při detekci poklesu napájecího napětí je vyvolána obsluha přerušení, ve které dojde k uložení kritických provozních údajů do paměti EEPROM před úplným vypnutím systému.

4.5 Hlavní stavový automat aplikace

Základním řídicím prvkem firmware je stavový automat aplikace. Ten zajišťuje přehledné řízení jednotlivých provozních režimů zařízení a současně umožňuje jednoznačně definovat reakci systému na provozní i chybové události. Z hlediska funkce lze rozlišit zejména stavy odpovídající startu systému, inicializaci, manuálnímu režimu, vzdálenému režimu, aktivnímu testu a poruchovému stavu. Z hlediska praktického provozu jsou nejdůležitějšími stavy systému manuální režim, vzdálený režim a testovací režim. V manuálním a vzdáleném režimu probíhá zejména konfigurace testu a nastavování parametrů, zatímco v testovacím režimu je vykonávána vlastní testovací sekvence. K přechodu do poruchového stavu dochází nejčastěji při detekci nevyhovující proudové odezvy v průběhu testu.



Obrázek 4.4: Stavový diagram aplikační logiky

Přechody mezi stavy jsou vyvolávány definovanými událostmi, jako je dokončení inicializace, požadavek na spuštění testu, vznik poruchového stavu nebo potvrzení návratu z chybového režimu. Významnou vlastností navrženého řešení je to, že při přechodu do kritických stavů jsou nejprve všechny výstupy uvedeny do bezpečného stavu. Tím se minimalizuje riziko nedefinovaného chování výkonové části při změně provozního režimu.

4.6 Softwarová obsluha periferních a podpůrných bloků

Řízení relé, MOSFETů a trigger signálů

Softwarová obsluha výstupních prvků zajišťuje aplikaci požadovaného stavu na reléové a MOSFETové větve podle aktuální konfigurace testu a stavu systému. Součástí této logiky je i kontrola povolení jednotlivých kanálů, takže nedochází k aktivaci větví, které nejsou v daném testu používány.

U MOSFETových větví je navíc respektována volba zdroje řídicího signálu, protože tyto větve mohou být řízeny buď interně mikrokontrolérem, nebo externím signálem přivedeným přes BNC konektor. Software proto zajišťuje nejen samotné spínání, ale i správnou konfiguraci této volby.

Při každé změně stavu reléového kanálu je současně aktualizována evidence počtu sepnutí. V případě potřeby může být při sepnutí definované větve generován i trigger signál pro synchronizaci s externím měřicím přístrojem.

Zpracování analogových veličin

Analogová část firmware slouží zejména ke zpracování proudových signálů z reléových větví. Po startu systému je nejprve provedena kalibrace výchozí úrovně měřicího řetězce. Následně jsou průběžně čteny hodnoty z jednotlivých analogových kanálů, převáděny na odpovídající proudovou informaci a dále zpracovávány.

Součástí této části je i základní potlačení šumu, například průměrováním nebo prahováním velmi malých hodnot. Cílem tohoto zpracování není realizovat přesné kalibrované měření testovaného objektu, ale získat dostatečně spolehlivou informaci pro interní dohled nad průběhem testu.

Ukládání provozních dat

Důležitou součástí řídicího software je také správa nevolatilních provozních dat ukládaných do externí paměti EEPROM. Ukládají se zde především údaje o počtu sepnutí relé a další servisní informace související s provozem zařízení. Tato data musí zůstat zachována i po odpojení napájení.

S ohledem na možnost neočekávaného výpadku napětí byl způsob ukládání navržen tak, aby byl odolný vůči nekonzistentnímu zápisu. Součástí návrhu je proto i kontrola integrity dat pomocí kontrolního součtu. Tím se zvyšuje spolehlivost evidence provozních statistik a omezuje se riziko poškození uložených údajů.

Komunikace a lokální uživatelské rozhraní

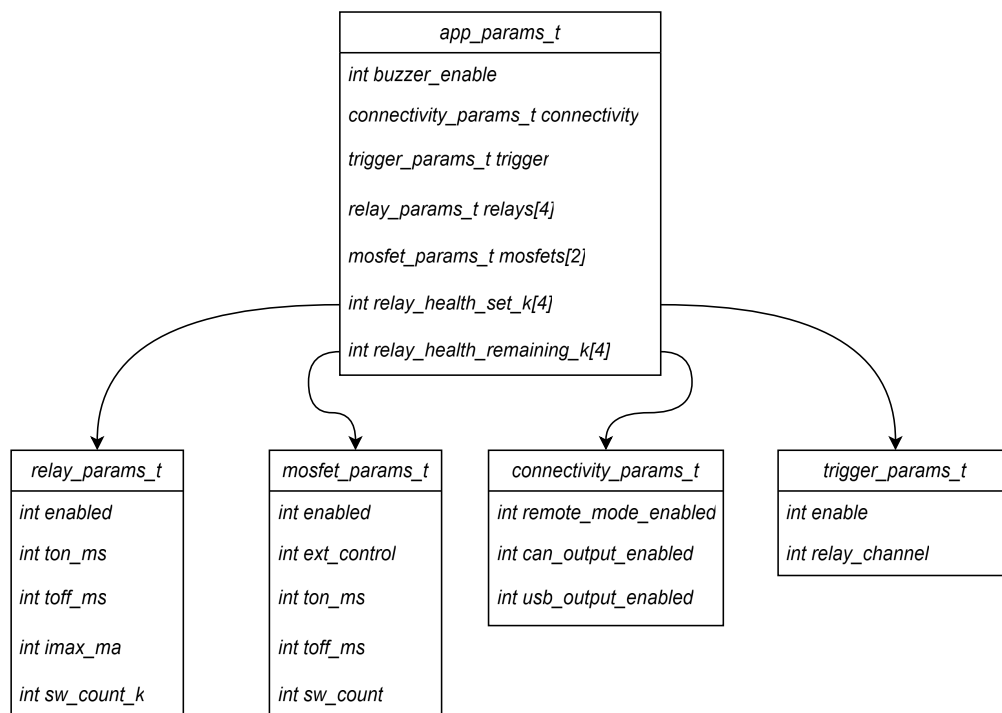
Řídicí software zajišťuje také obsluhu lokálního displeje, komunikaci s nadřazeným počítačem prostřednictvím USB a přenos vybraných telemetrických údajů po sběrnici CAN. Lokální displej slouží

zejména pro servisní a manuální obsluhu zařízení, zatímco komunikace po USB je určena především pro vzdálené řízení z nadřazené aplikace.

Komunikační vrstva zajišťuje příjem uživatelských příkazů, jejich vyhodnocení a odeslání odpovídající reakce systému. Současně umožňuje přenos stavových informací o průběhu testu, aktivních větvích a diagnostických údajích. CAN rozhraní pak slouží jako doplňkový komunikační kanál, který odesílá data o průběhu testu, nikoliv pro řízení aplikace.

4.7 Datový model parametrů testu

Konfigurace testu je soustředěna do jednotného datového modelu, který zahrnuje parametry reléových kanálů, MOSFETových větví, trigger signálů i komunikačních nastavení. Součástí modelu jsou také údaje související se sledováním životnosti relé, zejména nastavené a zbývající servisní limity.



Obrázek 4.5: Datový model aplikačních parametrů

Výhodou centralizovaného datového modelu je, že stejná sada parametrů je využívána jak při lokální obsluze zařízení, tak při vzdáleném řízení a současně i při vykonávání samotné testovací sekvence. Tím se omezuje riziko nekonzistence mezi jednotlivými částmi systému a zjednodušuje se správa konfigurace.

4.8 Implementace testovacích sekvencí

Vykonávání testovacích sekvencí je realizováno samostatným logickým blokem, který nezávisle obsluhuje čtyři reléové kanály a dvě MOSFETové větve. Každá větev je vyhodnocována samostatně a má definován vlastní stav, čas poslední změny a počet zbývajících cyklů.

Průběh jedné testovací větve lze obecně rozdělit do následujících kroků:

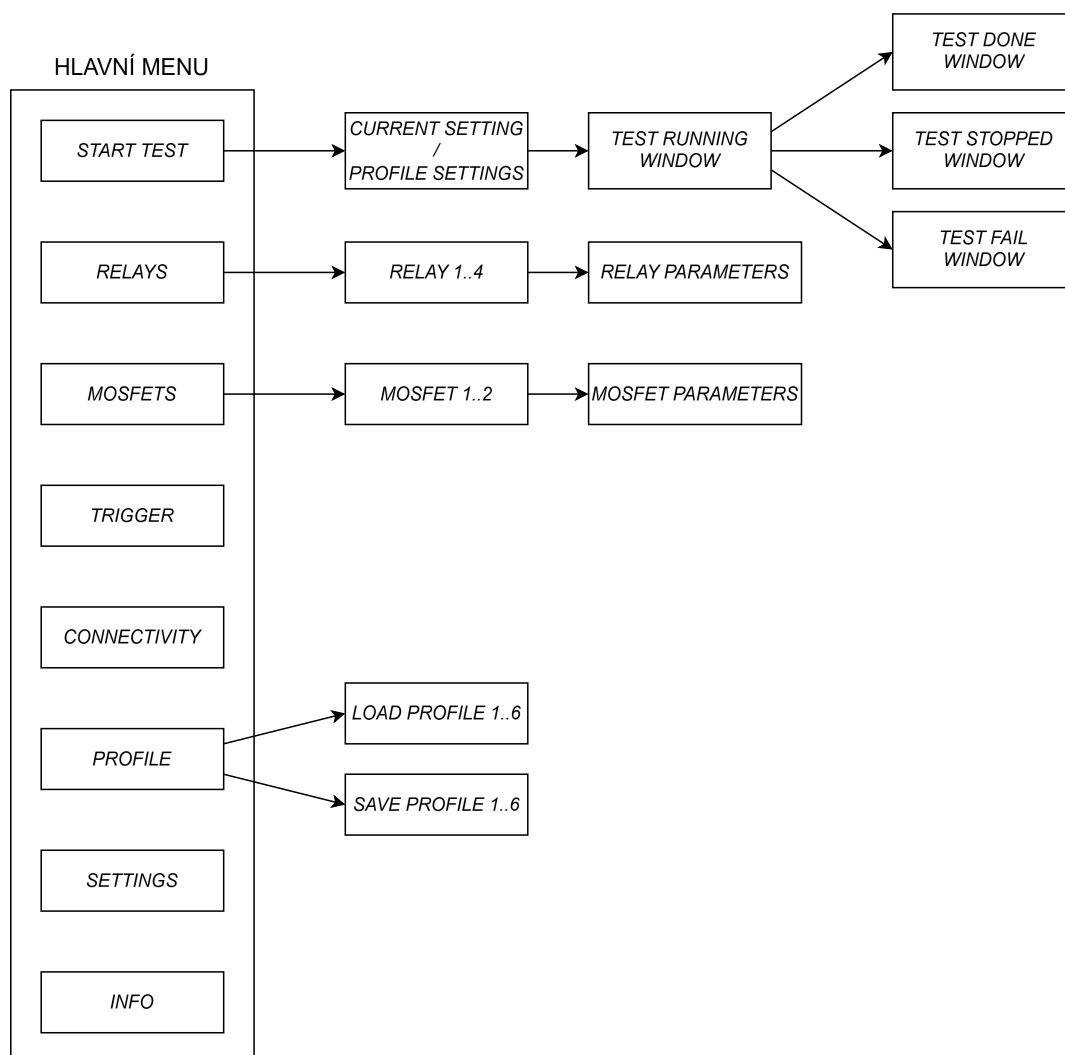
1. čekání v rozepnutém stavu po definovanou dobu,
2. sepnutí výstupu,
3. setrvání v sepnutém stavu po definovanou dobu,
4. rozepnutí výstupu,
5. snížení počtu zbývajících cyklů.

Takto navržený princip umožňuje jednoduše realizovat opakované ON/OFF sekvence s individuálně nastavenými parametry pro jednotlivé větve. Po dokončení všech aktivních sekvencí přechází aplikace do ukončovací logiky, která zajistí informování uživatele, odeslání příslušných stavových dat a návrat do odpovídajícího režimu obsluhy.

4.9 Lokální ovládání a komunikace s PC

Lokální menu a obsluha enkodéru

Lokální uživatelské rozhraní zařízení je řešeno jako hierarchické menu ovládané rotačním enkodérem. Toto rozhraní umožňuje nastavovat parametry reléových a MOSFETových větví, ovládat testovací sekvence, zobrazovat stav zařízení a přistupovat k dalším servisním funkcím. Hlavní výhodou tohoto řešení je možnost obsluhy zařízení bez nutnosti použití externího počítače nebo další podpůrné techniky.



Obrázek 4.6: Mapa lokálního menu zařízení

Během testu jsou na displeji zobrazovány zejména základní stavové informace, například počet zbývajících cyklů, velikost proudu a v jakém stavu se spínací prvek nachází. Obsluha tak získává okamžitou zpětnou vazbu i bez připojení k nadřazenému počítači.

Vzdálené řízení a odpovědi systému

Vzdálené řízení zařízení je realizováno prostřednictvím textového příkazového rozhraní po USB. Tento způsob komunikace byl zvolen s ohledem na jednoduchou integraci do laboratorního prostředí a snadné napojení na nadřazené aplikace, například vytvořené v prostředí LabVIEW.

Každý přijatý příkaz je vyhodnocen a systém následně odešle odpovídající potvrzení o výsledku jeho zpracování. V rámci ochrany proti nechtěné manipulaci je většina příkazů povolena pouze ve vzdáleném režimu zařízení. Tím je omezeno riziko konfliktu mezi lokální a vzdálenou obsluhou v situaci, kdy je zařízení používáno více způsoby současně. Součástí vzdáleného rozhraní je i integrovaná nápověda, která uživateli poskytuje základní informace o dostupných příkazech, nastavování parametrů a formátu výstupních dat.

Kapitola 5

Realizace a sestavení prototypu testovacího zařízení

5.1 Návrh a výroba plošného spoje

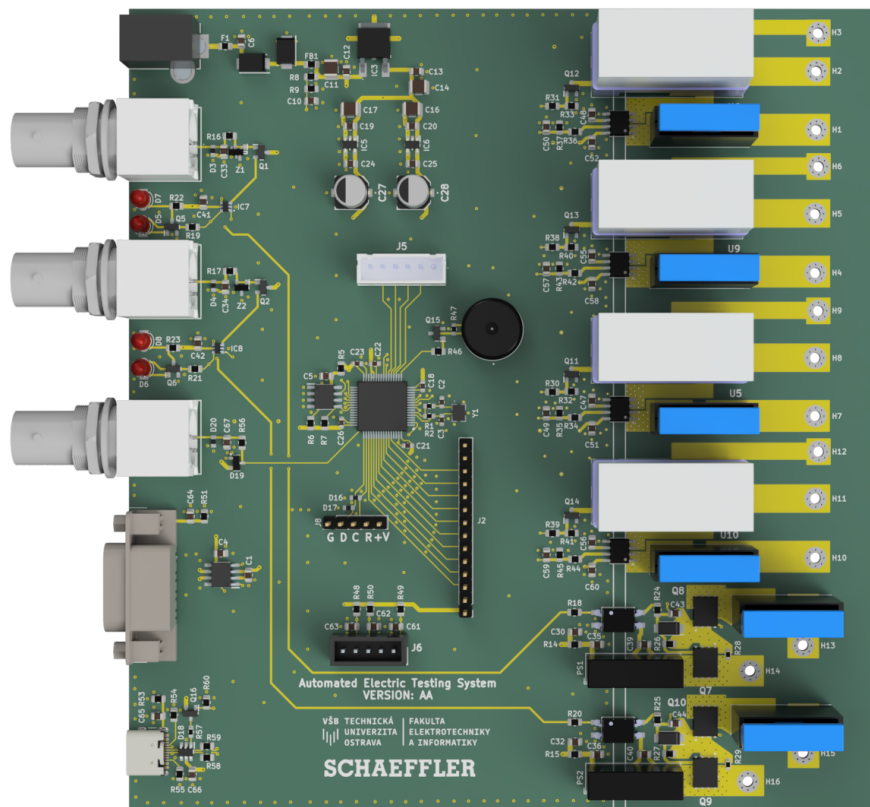
Na základě elektrického schématu popsaného v předchozí kapitole byl navržen plošný spoj testovacího zařízení. Při návrhu bylo nutné zohlednit především oddělení výkonové a řídicí části, vedení proudově zatěžovaných spojů a současně i požadavky na přehledné rozmístění konektorů a ostatních prvků zařízení.

Deska byla navržena jako čtyřvrstvá. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na kombinaci řídicí elektroniky, analogového měření a výkonových větví, u nichž bylo nutné zajistit vhodné vedení napájení, zemních ploch i signálových spojů. Vnitřní vrstvy byly využity především pro napájecí a zemní plochy, zatímco vnější vrstvy sloužily zejména pro vedení signálů a pro připojení výkonových prvků a konektorů.

Zvláštní pozornost byla věnována výkonovým cestám reléových a MOSFETových větví. Tyto spoje byly navrženy s dostatečnou šířkou a rozšířeny i přes více vrstev plošného spoje. Pro propojení proudově zatěžovaných oblastí mezi vrstvami bylo použito větší množství prokůvů, které přispívají jak ke snížení elektrického odporu, tak i k lepšímu rozložení tepla při zatížení.

Při návrhu desky bylo současně dbáno na to, aby byla vhodně oddělena řídicí elektronika od výkonové části zařízení. Toto opatření bylo důležité zejména s ohledem na odlišné napěťové úrovně, omezení rušení a na zachování spolehlivé funkce mikrokontroléru, analogových vstupů i komunikačních rozhraní.

Rozmístění součástek na desce bylo navrženo tak, aby odpovídalo nejen elektrickým požadavkům, ale i budoucímu mechanickému uspořádání celého zařízení. Důraz byl kladen na vhodné umístění výkonových konektorů, servisně důležitých prvků a rozhraní pro připojení externího displeje, enkodéru a BNC konektorů. Návrh byl před výrobou kontrolován také ve 3D zobrazení, aby bylo možné ověřit prostorové vazby mezi deskou, konektory a mechanickou konstrukcí zařízení.



Obrázek 5.1: 3D model osazené desky plošných spojů



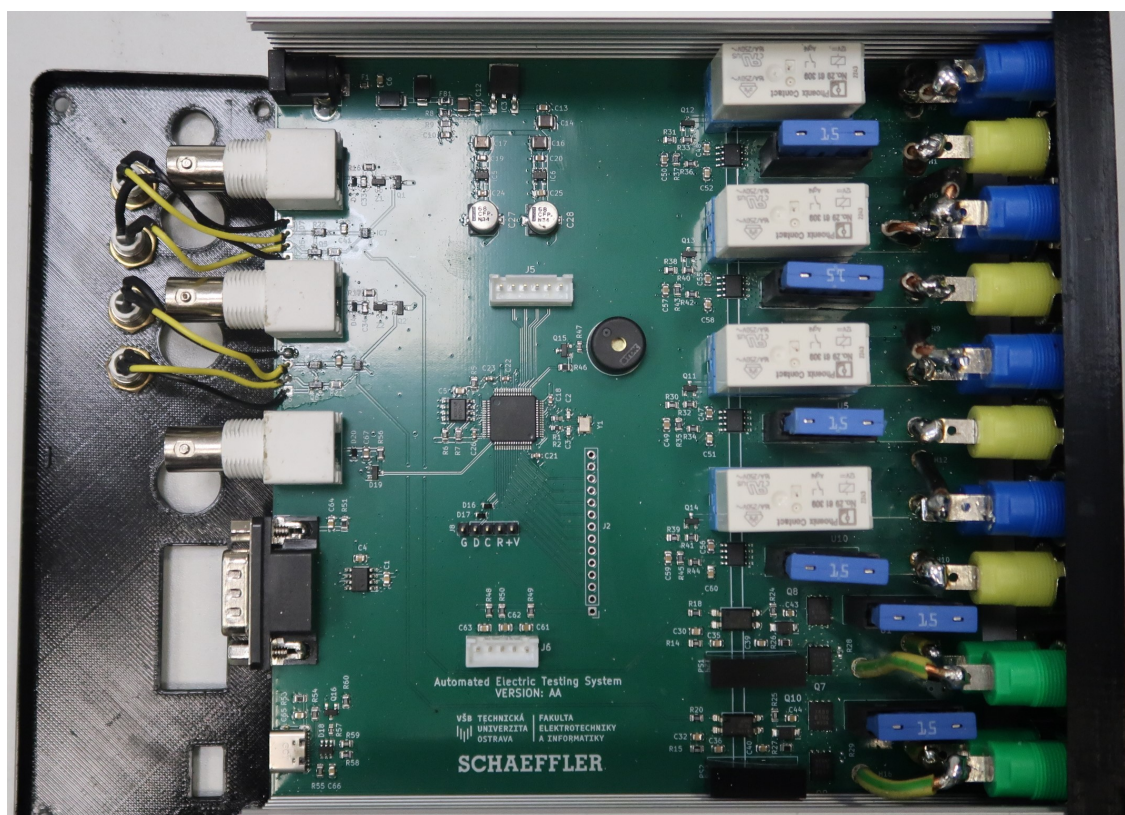
Obrázek 5.2: 3D model kompletní sestavy zařízení

Po dokončení návrhu byla deska plošných spojů vyrobena a připravena k osazení. Před samotným ožívováním následovala kontrola správnosti výroby, polarity součástek a návaznosti jednotlivých spojů.

5.2 Mechanická konstrukce a osazení

Po ručním osazení desky byly zkontrolovány všechny prvky pod mikroskopem pro ověření správného zapájení. Finální desky již byly osazeny pomocí průmyslových metod.

Hlavní deska zařízení byla umístěna do vhodné mechanické krabičky tak, aby proběhlo ověření správnosti návrhu a správného rozložení součástek. Hlavní krabička se skládá z hliníkové kostry, do níž se zasouvá hliníkový profil, a na stranách má plastové kryty. Pro prototypovou krabičku se díry pro konektory, displej a enkóder opracovaly ručně. Po následném zhodnocení v týmu se dospělo k řešení, že profil krabičky pro finální podobu zařízení bude vyfrézován a boční kryty budou vytisknuty na 3D tiskárně pro lepší mechanické provedení a jednotnější výsledný vzhled zařízení. Pro 3D tisk se zvolil materiál PETG, který splňuje podmínky užití do testovací laboratoře. Zvolené mechanické provedení odpovídá charakteru laboratorního prototypu.



Obrázek 5.3: Fotografie desky umístěné v krabičce

Zobrazovací a ovládací prvky nebyly umístěny přímo na hlavní desce. OLED displej i rotační enkodér byly připojeny externě prostřednictvím konektorů JST-XH, což umožnilo jejich vhodné mechanické umístění na čelní části zařízení. Toto řešení zjednodušilo nejen návrh samotné hlavní desky, ale i montáž a využívání přístroje.

Při mechanickém uspořádání byla zohledněna i potřeba servisního přístupu k pojistkám, vyměnitelným relé a programovacímu rozhraní. Celkové provedení tak odpovídá požadavku na laboratorní prototyp, který je možné opakovaně používat při ověřování funkce i při dalším vývoji zařízení. Konstrukce umožňuje snadný přístup ke konektorům i servisně důležitým částem zařízení a současně poskytuje dostatečnou mechanickou ochranu během běžného používání.

5.3 Oživení prototypu

Oživení prototypu probíhalo postupně po jednotlivých funkčních blocích tak, aby bylo možné bezpečně ověřit správnou činnost zařízení a současně snadno lokalizovat případné chyby v zapojení nebo v implementaci firmware. Tento postup se ukázal jako vhodný zejména s ohledem na kombinaci řídicí elektroniky, výkonových větví a externích periférií.

V první fázi byla ověřena napájecí část zařízení. Byla zkontrolována přítomnost a správná úroveň všech napájecích větví a současně i to, zda při zapnutí zařízení nedochází k nestandardnímu proudovému odběru nebo k nežádoucímu zahřívání součástí. Po potvrzení správné funkce napájecí části následovalo oživení mikrokontroléru a základních periférií.

Dalším krokem bylo nahrání firmware do mikrokontroléru a ověření správné inicializace jednotlivých hardwarových bloků. Postupně byla testována komunikace přes USB, funkce reléových výstupů, řízení MOSFETových větví, komunikace s externí pamětí EEPROM a základní činnost lokálního uživatelského rozhraní.

Při ožívování se jako nejproblematictější část ukázal displej. Obtíže souvisely především s inicializací a správným časováním komunikačního rozhraní. Po úpravách firmware a několika iteracích návrhu ovládací části se však podařilo zajistit jeho stabilní funkci. Ostatní periferní bloky byly uvedeny do provozu bez zásadnějších problémů.

Součástí oživení bylo také ověření obou způsobů řízení MOSFETových větví, tedy jak interně mikrokontrolérem, tak i pomocí externího generátoru signálu. Tím byla potvrzena správná funkce přepínání zdroje řídicího signálu i galvanicky oddělené výkonové části. Současně byla ověřena také funkce trigger výstupu, proudového snímání reléových větví a ukládání provozních dat do paměti EEPROM.

Postupné oživení po jednotlivých blocích umožnilo zařízení bezpečně uvést do plně funkčního stavu a připravit jej pro navazující experimentální ověření. Výsledkem této fáze byl provozuschopný laboratorní prototyp, na němž bylo možné provádět testování popsané v následující kapitole.

5.4 Finální podoba zařízení

Po dokončení oživení a základního ověření funkce byl prototyp sestaven do finální laboratorní podoby. Výsledné zařízení zahrnuje hlavní řídicí desku, výkonové výstupní větve, komunikační rozhraní, BNC konektory pro externí řízení a trigger signál, a také lokální uživatelské rozhraní tvořené displejem a rotačním enkodérem.

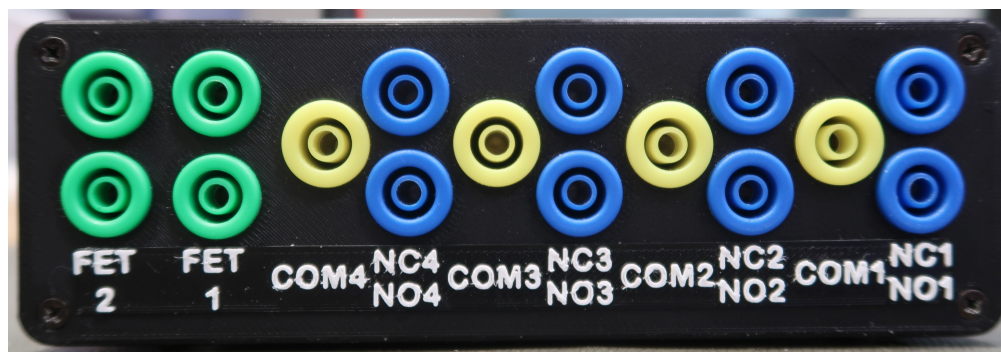
Při návrhu výsledného provedení byl kladen důraz především na praktickou použitelnost v laboratorním provozu. Důležité bylo zejména přehledné rozmístění konektorů, snadný přístup k ovládacím prvkům a dostatečná servisní přístupnost výkonových i řídicích částí zařízení. Výsledné uspořádání tak umožňuje jak lokální obsluhu, tak i vzdálené řízení z nadřazeného počítače.

V rámci realizace byly sestaveny tři kusy zařízení, které jsou určeny pro interní použití v testovací laboratoři společnosti Schaeffler. Tento fakt potvrzuje, že navržené řešení nezůstalo pouze ve formě laboratorního demonstrátoru, ale bylo převedeno do prakticky využitelné podoby.

Finální vzhled zařízení je patrný na následujících obrázcích, které zachycují výsledné provedení zařízení ze všech stran. Je patrné výsledné uspořádání hlavních funkčních částí zařízení i způsob integrace konektorů a lokálního uživatelského rozhraní do mechanické konstrukce prototypu.



Obrázek 5.4: Finální podoba zařízení - řídicí strana



Obrázek 5.5: Finální podoba zařízení - testovací strana



Obrázek 5.6: Finální podoba zařízení - vrchní kryt



Obrázek 5.7: Finální podoba zařízení

Kapitola 6

Testování a verifikace systému pro provádění elektrických testů

6.1 Metodika testování

Cílem testování bylo ověřit, že realizovaný prototyp splňuje základní požadavky definované při návrhu hardwarové i softwarové části zařízení. Pozornost byla zaměřena především na správnou funkci reléových a MOSFETových větví, časové parametry spínání, proudovou zatížitelnost výkonové části, chování zařízení při dlouhodobém cyklickém provozu a správnou funkci vybraných podpůrných mechanismů, jako je interní proudová diagnostika nebo reakce na pokles napájecího napětí.

Jednotlivé testy byly navrženy tak, aby ověřily jak samostatnou funkci dílčích bloků zařízení, tak i chování celého systému při běžném provozu. Zvláštní důraz byl kladen na parametry, které jsou z hlediska praktického použití zařízení nejdůležitější, tedy na odezvu reléových větví, rychlost spínání MOSFETových větví, jejich proudovou zatížitelnost a schopnost zařízení vykonávat dlouhodobé opakované testovací sekvence.

Při měření byly využity běžné laboratorní přístroje, zejména osciloskop, multimetr, elektronická zátěž, výkonný laboratorní zdroj a osobní počítač sloužící k komunikaci se zařízením a k záznamu vybraných dat. Ostatní testy byly prováděny v obdobném laboratorním uspořádání podle charakteru daného měření.



Obrázek 6.1: Ukázka laboratorního uspořádání při ověřování funkce zařízení

Jako kritéria úspěšného ověření byly sledovány zejména správná funkce zařízení bez poruchových stavů, dosažení očekávaných časových parametrů, schopnost bezpečně spínat definované proudy a napětí a stabilita systému při opakovaném nebo dlouhodobém provozu.

6.2 Ověření spínací funkce výstupních větví

Základním integračním testem bylo ověření správné funkce všech reléových a MOSFETových větví v jedné společné testovací sekvenci. Cílem tohoto testu bylo prověřit, zda je zařízení schopno řídit všechny výstupní větve v požadovaném časovém sledu a zda při současné obsluze více periférií nedochází k nestandardnímu chování systému.

V průběhu testu byly aktivovány všechny čtyři reléové kanály a obě MOSFETové větve. Pomocí osciloskopu bylo sledováno, zda jsou jednotlivé výstupy spínány ve správném pořadí a zda mezi nimi nevznikají neočekávané prodlevy nebo chybné stavy. Test současně sloužil jako praktické ověření, že architektura firmware založená na deterministické hlavní smyčce je schopna zajistit obsluhu všech důležitých periférií v rámci jedné testovací sekvence.

Z naměřených průběhů vyplynulo, že všechny výstupní větve byly aktivovány správně a bez pozorovatelných funkčních problémů. Test tak potvrdil správnou vazbu mezi řídicí částí firmware a výkonovou částí zařízení a současně ukázal, že zvolená softwarová architektura je pro danou aplikaci dostatečná.



Obrázek 6.2: Průběh společné testovací sekvence všech reléových a MOSFETových větví

Na obrázku 6.2 jsou zachyceny průběhy všech výstupních větví ve větším časovém měřítku. Trigger signál je vzhledem ke své krátké délce v tomto zobrazení obtížně rozlišitelný. Podrobnější pohled na časovou návaznost trigger signálu, sepnutí reléové větve a související zpoždění je proto uveden na obrázku 6.3.

6.3 Měření odezvy reléových větví

Důležitou součástí verifikace bylo měření odezvy reléových větví. Cílem tohoto testu bylo určit čas mezi okamžikem, kdy mikrokontrolér vygeneruje řídicí signál, a okamžikem, kdy dojde k úplnému sepnutí reléového kontaktu. Tento parametr je významný zejména z hlediska časové návaznosti testovacích sekvencí a z hlediska správného použití trigger signálu pro synchronizaci s externí měřicí technikou.

Měření bylo provedeno pomocí osciloskopu, který sledoval trigger signál a současně průběh odpovídající sepnutí reléového kontaktu. Jako počáteční okamžik byl zvolen náběh trigger signálu generovaného mikrokontrolérem. Následně byl vyhodnocen okamžik prvního dotyku kontaktu a okamžik úplného ustálení sepnutého stavu.

Z naměřených dat vyplynulo, že první kontakt nastává přibližně po 5,8 ms od aktivace řídicího signálu. Vlivem mechanického odskoku kontaktu však dochází ještě ke krátké oblasti nestability, jejíž délka byla přibližně 1,95 ms. Celková doba odezvy reléové větve do ustáleného sepnutého stavu

tak činila přibližně 7,75 ms. Tato hodnota odpovídá typické době odezvy použitých relé a potvrzuje, že reléová část zařízení pracuje v očekávaném časovém rozsahu.



Obrázek 6.3: Měření doby odezvy reléové větve od trigger signálu do ustáleného sepnutí

Z obrázku je dále patrná krátká prodleva mezi aktivací trigger signálu a sepnutím MOSFETových větví. Tato prodleva vyplývá z pořadí obsluhy jednotlivých částí aplikace v hlavní programové smyčce, kdy jsou nejprve zpracovány reléové výstupy a trigger signál a teprve následně MOSFETové větve. Naměřená hodnota této prodlevy byla menší než 1 ms, což je pro zamýšlený způsob použití zařízení plně vyhovující.

Výsledek tohoto měření současně potvrzuje vhodnost implementovaného trigger výstupu pro synchronizaci měření přechodových dějů v testovaném obvodu. V praxi je tak možné jednoznačně navázat okamžik spuštění testovací sekvence na průběhy zachycené externím osciloskopem.

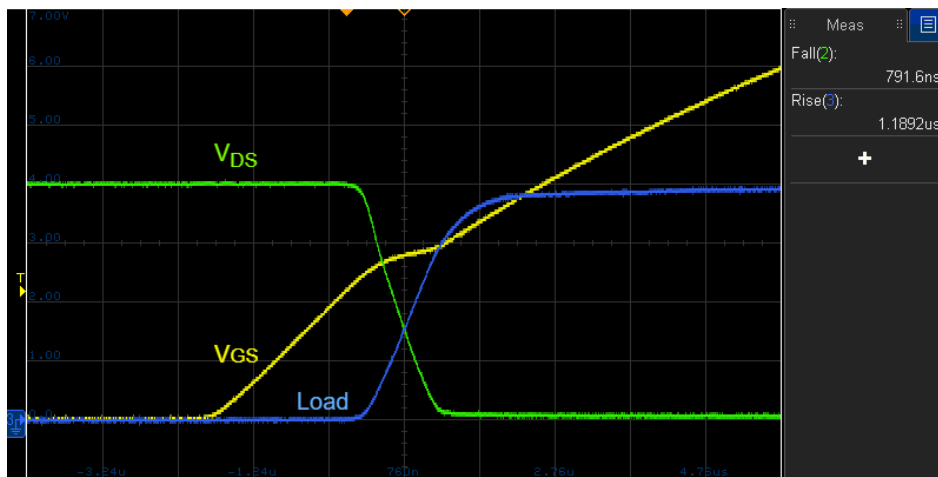
6.4 Ověření dynamiky a zatížitelnosti MOSFETových větví

MOSFETové větve byly navrženy jako rychlé výkonové spínače určené pro testy, u nichž je požadováno přesnější časování a rychlejší spínání, než jakého lze dosáhnout pomocí elektromechanických relé. Z tohoto důvodu bylo nutné ověřit jak jejich dynamické vlastnosti, tak i jejich proudovou zatížitelnost.

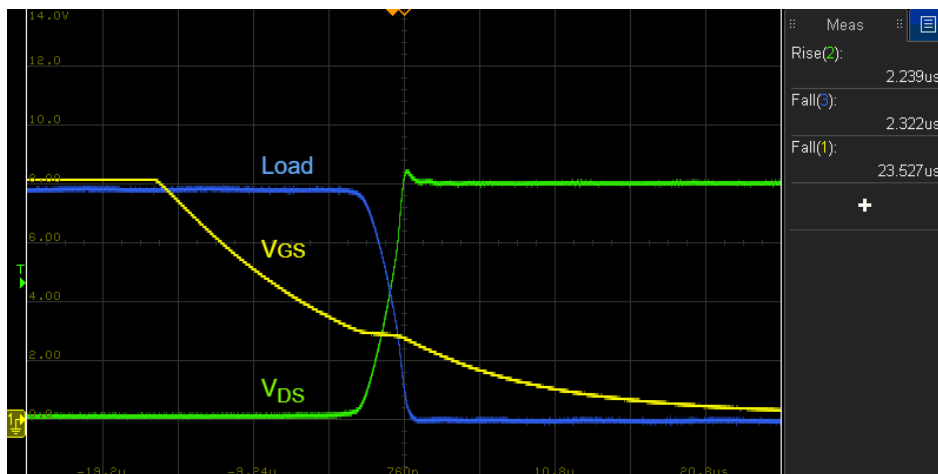
Náběžná a sestupná hrana MOSFETové větve

Prvním krokem bylo měření náběžných a sestupných hran MOSFETové větve. Toto měření bylo provedeno pomocí diferenciální sondy, přičemž sledovanou veličinou bylo zejména napětí V_{DS} na MOSFETu. Současně byl sledován také průběh řídicího napětí V_{GS} a odezva zátěže.

Při zapnutí MOSFETové větve bylo pozorováno plynulé snižování napětí V_{DS} až k hodnotě odpovídající sepnutému stavu, zatímco průběh na zátěži potvrzoval správný přenos napětí do výstupní větve. Při vypnutí naopak došlo k návratu V_{DS} na úroveň odpovídající rozepnutému stavu. Z naměřených průběhů vyplývá, že doba náběžné hrany se pohybuje přibližně do 1 μs , zatímco doba sestupné hrany dosahuje přibližně do 3 μs . Tyto hodnoty potvrzují, že MOSFETová větev vykazuje dostatečně rychlou odezvu pro zamýšlené použití v časově citlivých testovacích sekvencích.



Obrázek 6.4: Průběh sepnutí MOSFETové větve při měření pomocí diferenciální sondy



Obrázek 6.5: Průběh vypnutí MOSFETové větve při měření pomocí diferenciální sondy

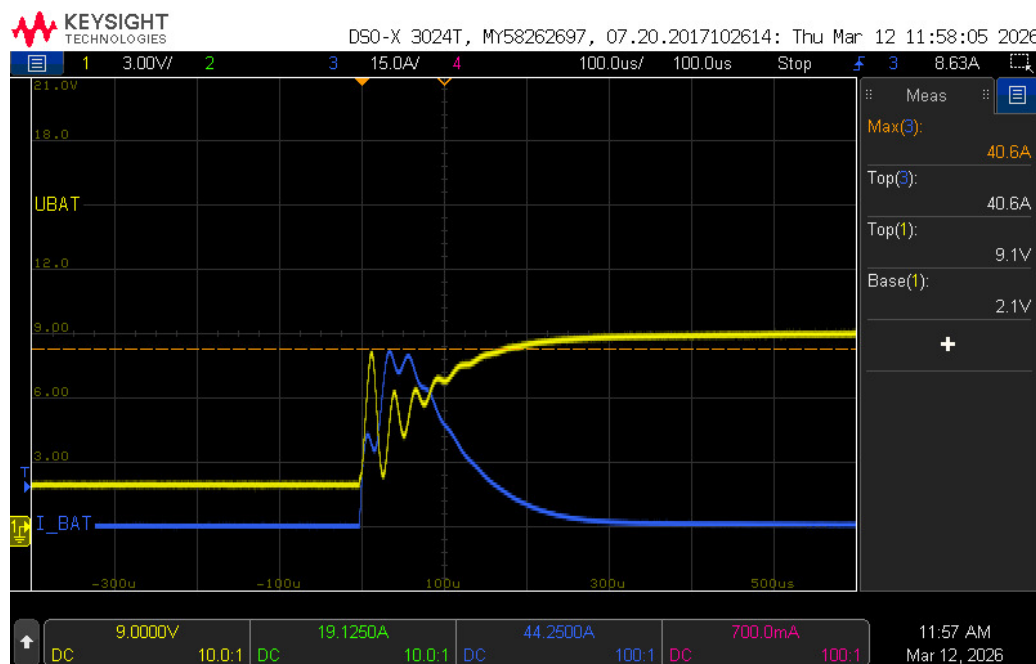
Z naměřených průběhů je patrné, že MOSFETová větev vykazuje rychlou a stabilní odezvu a je vhodná pro realizaci krátkých impulzů a časově přesně definovaných spínacích dějů. Tím bylo potvrzeno, že zvolená kombinace reléové a MOSFETové části je z hlediska praktického použití vhodná.

Proudová zatížitelnost a inrush MOSFETové větve

Další část testování byla zaměřena na proudovou zatížitelnost MOSFETových větví. V rámci experimentálního ověření bylo potvrzeno, že MOSFETová větev je schopna bezpečně pracovat při trvalém proudu 5 A, což odpovídá požadavku stanovenému při návrhu zařízení. Současně byly ověřovány i stavy s vysokým zapínacím proudem (*inrush current*), které představují jeden z důležitých provozních režimů tohoto zařízení. V měření bylo ověřeno, že MOSFETy zvládnou stanovenou hodnotu zapínacího proudu 40 A.

Testy byly prováděny při různých kombinacích napětí a zátěže tak, aby bylo možné ověřit chování výkonové části při vyšším proudovém namáhání. Z praktického hlediska bylo důležité potvrdit zejména to, že nedochází k nestabilnímu spínání, selhání výkonových prvků nebo k nežádoucímu ovlivnění řídicí části zařízení.

V rámci těchto testů bylo experimentálně ověřeno, že MOSFETová větev zvládá požadované proudové zatížení a je použitelná i pro testy s výrazným náběhovým proudem. Toto ověření podporuje předpoklad, že zařízení lze využít i pro zkoušky zátěží s rychlým proudovým nástupem.



Obrázek 6.6: Test náběhového proudu MOSFETové větve na reálném automotive senzoru

6.5 Životnostní test relé

Součástí verifikace zařízení byl dlouhodobý životnostní test reléové větve. Cílem tohoto testu bylo ověřit, zda zařízení dokáže spolehlivě realizovat opakované cyklické spínání a současně sledovat změnu základních parametrů kontaktu při dlouhodobém provozu.

Test byl prováděn při napětí 12 V a proudu 1 A. Relé bylo opakovaně spínáno až do celkového počtu 3 000 000 cyklů. Před zahájením testu byl změřen odpor kontaktů pomocí LCR metru, který činil přibližně 15 mΩ. Po dokončení testu byla tato hodnota změřena znovu a výsledný odpor kontaktů dosáhl přibližně 18 mΩ.

Naměřený nárůst odporu je relativně malý a ukazuje, že ani po třech milionech spínacích cyklů nedošlo k zásadní degradaci kontaktů. Výsledek proto potvrzuje, že reléová část zařízení je vhodná pro dlouhodobé cyklické testy a že sledování počtu cyklů a základních parametrů relé má v navrženém systému praktický význam.

Pro přehlednost jsou hlavní výsledky tohoto testu uvedeny v tabulce 6.1.

Tabulka 6.1: Výsledky životnostního testu relé

Parametr	Hodnota
Testovací napětí	12 V
Testovací proud	1 A
Počet cyklů	3 000 000
Odpor kontaktu před testem	15 mΩ
Odpor kontaktu po testu	18 mΩ

6.6 Ověření reléové větve a interní proudové diagnostiky

Reléová část zařízení byla dále ověřena z hlediska maximálního pracovního napětí a správné funkce interního proudového snímání. Jedním z cílů bylo potvrdit, že reléová větev je schopna bezpečně spínat napětí až do 60 V, jak bylo uvažováno při návrhu zařízení.

Experimentální testy potvrdily, že reléová větev je při daném zapojení schopna spínat napětí až do 60 V. Tím bylo ověřeno, že zvolená reléová část odpovídá požadovanému pracovnímu rozsahu zařízení.

Současně byla sledována i funkce proudového senzoru, který je v zařízení určen pro interní dohled nad reléovými větvemi. Bylo ověřeno, že proudové čtení je pro běžné pracovní hodnoty dostatečné pro diagnostické účely. Zároveň se ukázalo, že při proudu vyšším přibližně než 3083 mA dochází k saturaci měřicího řetězce. Tato skutečnost je v souladu s koncepcí zařízení, v němž proudové měření neslouží jako přesné metrologické měření testovaného obvodu, ale jako pomocná informace pro dohled nad průběhem testu a vyhodnocení chybových stavů. Současně je třeba dodat, že oblast saturace senzoru se nachází mimo požadované proudové pásmo definované pro reléové větve zařízení.

Z praktického hlediska tedy lze konstatovat, že interní proudová diagnostika plní svůj účel v rozsahu, pro který byla navržena, avšak při vyšších proudech je nutné počítat s omezením daným saturací senzoru.

6.7 Doplnkové funkční ověření systému

Kromě hlavních elektrických testů byly ověřeny také doplňkové funkce zařízení, které jsou důležité pro jeho praktické používání v laboratorním provozu. Tyto testy nebyly zaměřeny na detailní metrologické vyhodnocení, ale na potvrzení správné funkce jednotlivých systémových bloků.

Byla ověřena komunikace s nadřazeným počítačem prostřednictvím USB, včetně zpracování příkazů a přenosu odpovědí systému. Současně byla potvrzena funkce výstupu po sběrnici CAN, který slouží k přenosu telemetrických a stavových informací. Dále byla otestována funkce lokálního uživatelského rozhraní, zejména navigace v menu na displeji a nastavování parametrů pomocí rotačního enkodéru.

V rámci doplňkového ověření byla potvrzena také správná funkce ukládání dat do externí paměti EEPROM a reakce systému na pokles napájecího napětí. Při brownout situaci zařízení korektně uložilo důležité provozní údaje ještě před úplným vypnutím. Prakticky byla rovněž ověřena možnost řízení MOSFETových větví pomocí externího generátoru signálu, což potvrzuje správnou funkci přepínání zdroje řídicího signálu.

Tyto testy ukázaly, že ověřena nebyla pouze výkonová část zařízení, ale také kompletní systém zahrnující komunikaci, obslužné funkce a mechanismy pro uchování provozních dat.

6.8 Shrnutí výsledků verifikace

Provedené testy potvrdily správnou funkci hlavních částí navrženého zařízení. Bylo ověřeno, že reléové i MOSFETové větve lze spolehlivě řídit, že reléová část vykazuje očekávanou dobu odezvy a že MOSFETové větve umožňují realizovat rychlé spínací děje v řádu mikrosekund. Současně byla potvrzena proudová zatížitelnost MOSFETové části i její použitelnost pro testy s vyšším náběhovým proudem.

Životnostní test relé prokázal, že při 3 000 000 spínacích cyklech došlo pouze k malému nárůstu odporu kontaktů, což potvrzuje vhodnost zařízení pro dlouhodobé cyklické zkoušky. Ověření reléové větve do 60 V současně ukázalo, že navržené zařízení splňuje požadovaný napěťový rozsah. Interní proudové měření bylo vyhodnoceno jako dostatečné pro diagnostické účely, přičemž jeho omezením je saturace přibližně nad hodnotou 3083 mA.

Doplňkové funkční testy dále potvrdily správnou činnost komunikačních rozhraní, lokálního uživatelského rozhraní, ukládání dat do EEPROM i reakce systému na pokles napájecího napětí. Celkově lze konstatovat, že realizovaný prototyp splnil hlavní cíle návrhu a představuje funkční platformu pro automatizované elektrické testování komponent v laboratorních podmínkách.

Kapitola 7

Zhodnocení dosažených výsledků

7.1 Zhodnocení splnění cílů práce

Cílem diplomové práce bylo navrhnout, realizovat a ověřit automatizovaný systém pro provádění elektrických testů komponent v automobilovém průmyslu. Tento cíl byl splněn v rozsahu odpovídajícím zadání práce i praktickým možnostem laboratorního prototypu.

V rámci práce byla nejprve provedena analýza požadavků a současného stavu v oblasti elektrických testů automotive komponent. Na jejím základě byl navržen hardware testovacího zařízení, který zahrnuje řídicí část s mikrokontrolérem STM32, reléové a MOSFETové výkonové větve, komunikační rozhraní USB a CAN, externí EEPROM a lokální uživatelské rozhraní tvořené displejem a rotačním enkodérem. Následně byl vytvořen firmware zajišťující řízení testovacích sekvencí, komunikaci s nadřazeným systémem, lokální obsluhu zařízení a ukládání provozních dat.

Součástí práce byla také fyzická realizace prototypu včetně návrhu a výroby plošného spoje, mechanické integrace a oživení zařízení. Tím byl splněn požadavek na vytvoření funkčního testovacího zařízení, které není pouze teoretickým návrhem, ale bylo skutečně sestaveno a uvedeno do provozu.

Důležitou část práce představovalo experimentální ověření navrženého systému. Provedené testy potvrdily správnou funkci reléových i MOSFETových větví, správnou činnost řídicího softwaru a použitelnost zařízení pro praktické elektrické testy. Byla ověřena odezva reléových větví, rychlost spínání MOSFETové části, proudová zatížitelnost výkonových větví, schopnost spínat napětí až do 60 V a také funkce doplňkových systémových bloků, jako je komunikace, ukládání dat do EEPROM nebo reakce na pokles napájecího napětí.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že hlavní cíle diplomové práce byly splněny. Výsledkem je funkční laboratorní systém, který umožňuje automatizované provádění vybraných elektrických testů a současně poskytuje prostor pro další technická rozšíření.

7.2 Diskuse výsledků a omezení

Přestože navržené zařízení splnilo stanovené cíle, je vhodné upozornit i na jeho omezení. Tato omezení vyplývají jednak z charakteru laboratorního zařízení, tak i z vědomých kompromisů zvolených při návrhu.

Prvním omezením je skutečnost, že zařízení není navrženo jako kalibrovaný měřicí přístroj. Interní proudové měření reléových větví slouží především pro dohled nad průběhem testu a pro detekci chybových stavů, nikoli pro přesné metrologické vyhodnocení parametrů testovaného objektu. To se projevilo i během experimentů, kdy se ukázalo, že proudový senzor saturuje přibližně nad hodnotou 3083 mA. Z hlediska zamýšleného použití zařízení však tato skutečnost nepředstavuje zásadní problém, protože proudově omezený pracovní rozsah reléových větví uvedený v tabulce 3.1 se nachází pod hodnotou saturace senzoru proudu.

Další omezení souvisí s výkonovou částí zařízení. Reléové větve jsou vhodné pro robustní spínání a dlouhodobé testy, avšak jejich časová odezva je dána mechanickým principem činnosti a nelze od nich očekávat chování srovnatelné s polovodičovými spínači. Naopak, MOSFETové větve umožňují velmi rychlé spínání, ale nejsou vybaveny vlastní proudovou diagnostikou, a proto je jejich elektrické chování při náročnějších testech vhodné ověřovat externí měřicí technikou.

Omezení lze spatřovat také v rozsahu provedené experimentální verifikace. Přestože byly ověřeny hlavní funkce zařízení a byly provedeny reprezentativní testy výkonové části i řídicí logiky, nebylo cílem práce pokrýt všechny možné typy automotive zkoušek definované příslušnými normami. Navržený systém se proto zaměřuje především na vybrané elektrické testy, měření odezvy, rychlé spínání MOSFETových větví a dlouhodobé cyklické zkoušky relé.

Z hlediska softwarové architektury se jako vhodné řešení ukázalo použití deterministické hlavní smyčky namísto operačního systému reálného času. Toto rozhodnutí přineslo jednodušší implementaci a dobrou přehlednost řízení, na druhou stranu však může být do budoucna limitující v případě výrazného rozšíření funkcionality zařízení nebo při požadavku na složitější paralelní zpracování více úloh.

Přes uvedená omezení lze konstatovat, že navržené řešení odpovídá zamýšlenému účelu a v rámci laboratorního použití poskytuje vhodný kompromis mezi jednoduchostí, flexibilitou a praktickou použitelností.

7.3 Možnosti dalšího rozvoje

Navržené zařízení představuje funkční základ, který lze v budoucnu dále rozvíjet jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. Konstrukce prototypu i zvolená platforma mikrokontroléru ponechávají prostor pro doplnění dalších funkcí a rozšíření testovacích možností. To je umožněno mimo jiné i tím, že část nevyužitých pinů mikrokontroléru byla při návrhu vyvedena na desku pro případné budoucí rozšíření funkcionality zařízení.

Jednou z přirozených možností dalšího rozvoje je rozšíření výkonové části o další kanály nebo o další typy spínacích a měřicích bloků. V praxi by tak bylo možné zvýšit počet současně testovaných větví nebo doplnit specializované obvody pro přesnější měření proudových a napěťových průběhů. Užitečné by mohlo být také rozšíření proudové diagnostiky i na MOSFETové větve, čímž by se zvýšila informativní hodnota testů prováděných na této části zařízení.

Další směr rozvoje představuje rozšíření podpory testovacích scénářů. V současné podobě je zařízení určeno především pro základní elektrické testy a cyklické sekvence. V budoucnu by bylo možné implementovat složitější automatické testovací profily, detailnější vyhodnocování průběhů, případně i pokročilejší statistické zpracování výsledků a predikci opotřebení relé na základě provozních dat.

Po softwarové stránce by bylo možné doplnit komfortnější správu testovacích profilů, rozšířenou diagnostiku a robustnější komunikaci s nadřazeným systémem. V případě požadavku na větší počet paralelně vykonávaných činností by bylo možné znovu zvážit využití architektury RTOS, která by usnadnila oddělení komunikačních, měřicích a řídicích funkcí do samostatných úloh.

Z hlediska praktického nasazení by bylo vhodné dále rozvíjet také mechanické provedení zařízení. To by mohlo zahrnovat kompaktnější konstrukci, profesionálnější návrh čelního panelu, lepší integraci displeje a ovládacích prvků, nebo rozšíření ochranných a servisních funkcí. Užitečné by bylo také vytvoření navazující PC aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která by zjednodušila konfiguraci testů, zobrazení průběžných dat a archivaci výsledků.

Možnosti dalšího rozvoje tedy potvrzují, že navržený systém nepředstavuje uzavřené řešení pouze pro účely této práce, ale může sloužit jako základ pro další vývoj laboratorního nebo poloprůmyslového testovacího zařízení.

7.4 Přínos navrženého systému pro praxi

Hlavní praktický přínos navrženého zařízení spočívá v tom, že umožňuje automatizovat vybrané elektrické testy, které by jinak bylo nutné provádět ručně nebo s využitím více samostatných laboratorních přístrojů, případně pro ně připravovat jednoúčelové spínací přípravky. Tím dochází ke zjednodušení testovacího pracoviště, ke zkrácení doby potřebné pro přípravu měření a ke zvýšení opakovatelnosti prováděných zkoušek.

Pro testovací inženýry je přínosné zejména to, že zařízení spojuje více funkcí do jednoho celku. Umožňuje řízení reléových i MOSFETových větví, synchronizaci s externí měřicí technikou pomocí trigger signálu, lokální i vzdálenou obsluhu a současně i ukládání provozních dat. V praxi tak odpadá nutnost sestavovat pro každý jednodušší elektrický test samostatnou kombinaci externích modulů a ručně koordinovat jejich činnost.

Dalším přínosem je možnost realizovat opakované a dlouhodobé testovací sekvence s minimálním zásahem obsluhy. To se ukázalo zejména při životnostním testu relé, kde zařízení umožnilo automatizované provádění velkého počtu spínacích cyklů a současně poskytlo přehled o jejich průběhu.

Podobně je přínosná i schopnost rychlého spínání MOSFETových větví, která rozšiřuje možnosti testování o scénáře, jež nelze efektivně realizovat pouze pomocí relé.

Významnou výhodou zařízení je také jeho flexibilita. Díky kombinaci lokálního uživatelského rozhraní, řízení z PC a možnosti ovládat vybrané větve i externím generátorem signálu lze systém přizpůsobit různým typům laboratorních úloh. To zvyšuje jeho praktickou hodnotu nejen pro konkrétní testovací scénáře řešené v této práci, ale i pro další interní použití v testovacím oddělení.

Lze tedy konstatovat, že navržený systém má pro praxi reálný přínos. Nejde pouze o akademického demonstrátora, ale o zařízení, které může zefektivnit práci testovacího pracoviště, usnadnit provádění opakovaných elektrických zkoušek a poskytnout základ pro další rozvoj automatizace v této oblasti. Praktická použitelnost zařízení byla potvrzena i při interním nasazení na testování automotive senzorů, kde se uplatnila zejména možnost rychlé konfigurace testu, opakovatelného spínání a návaznosti na externí měřicí techniku.

Kapitola 8

Závěr

Diplomová práce se zabývala návrhem, realizací a ověřením automatizovaného systému pro elektrické testování komponent v automobilovém průmyslu. Hlavním cílem bylo vytvořit funkční laboratorní zařízení, které umožní automatizované provádění vybraných elektrických testů, zjednoduší práci testovacího pracoviště a současně poskytne dostatečnou flexibilitu pro různé typy zkoušek.

V první části práce byla provedena analýza požadavků a současného stavu v oblasti elektrických testů automotive komponent. Na jejím základě bylo navrženo hardwarové řešení zařízení, které kombinuje reléové a MOSFETové výkonové větve, řídicí část s mikrokontrolérem STM32, rozhraní USB a CAN, externí EEPROM a lokální uživatelské rozhraní. Následně byl implementován řídicí software, zajišťující konfiguraci a vykonávání testovacích sekvencí, komunikaci s nadřazeným systémem, lokální obsluhu a ukládání provozních dat.

Další část práce byla věnována realizaci prototypu, včetně návrhu plošného spoje, mechanické integrace a oživení zařízení. Výsledkem této fáze byl provozuschopný laboratorní systém, který byl následně podroben experimentálnímu ověření. Testy potvrdily správnou funkci reléových i MOSFETových větví, vhodnou odezvu reléové části, rychlé spínání MOSFETových větví, schopnost zařízení spínat napětí až do 60 V a také použitelnost systému pro dlouhodobé cyklické testy.

Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že navržené zařízení splnilo hlavní cíle práce. Vznikl funkční systém, který umožňuje automatizovat vybrané elektrické testy, zvyšuje jejich opakovatelnost a zjednodušuje vazbu mezi výkonovým spínáním, manuální obsluhou a externí měřicí technikou. Současně práce ukázala i omezení navrženého řešení, zejména v oblasti interní proudové diagnostiky a rozsahu podporovaných testovacích scénářů, což představuje přirozený prostor pro další technický rozvoj.

Diplomová práce i vyvinuté zařízení jsou majetkem společnosti Schaeffler Motion Technologies CZ s.r.o. a představují její interní know-how. Z důvodu ochrany duševního vlastnictví proto nejsou součástí práce přílohy, zejména kompletní elektrické schéma, výrobní podklady PCB, detailní výstupy jednotlivých vrstev desky plošných spojů ani kód firmwaru zařízení nebo PC aplikace. Tyto informace mohou být zpřístupněny pouze na vyžádání a se souhlasem společnosti a za podmínky uzavření odpovídající dohody o mlčenlivosti (NDA).

Výsledky práce potvrzují, že i relativně kompaktní laboratorní zařízení může významně přispět k efektivnějšímu testování automotive komponent. Navržený systém tak nepředstavuje pouze akademický výstup, ale prakticky využitelný základ pro další rozšiřování automatizace elektrických testů v laboratorním prostředí.

Literatura

1. RIBBENS, William B. *Understanding Automotive Electronics*. 8. vyd. Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 978-0128104347.
2. REIF, Konrad. *Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics*. Springer Vieweg, 2014. ISBN 978-3658039745.
3. WALLENTOWITZ, Henning; FREIALDENHOVEN, Arndt. *Automotive Systems Engineering*. Springer, 2013.
4. *Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads*. Geneva: International Organization for Standardization, 2023. Č. ISO 16750-2.
5. *Electrical and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3.5 t – General Requirements, Test Conditions and Tests*. 2013. LV 124 / VW 80000.
6. VISHAY SILICONIX. *Power MOSFETs: Understanding the Datasheet Parameters*. Vishay Intertechnology, 2016. Č. AN835.
7. WKS INFORMATIK GMBH. *LV 124 / LV 148 WKS Informatik Solutions* [online]. WKS Informatik GmbH, 2017-06. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: https://www.wks-informatik.de/wp-content/uploads/DocumentDownloads/June2017/LV124_LV148_WKSInformatikSolutions.pdf.
8. STMICROELECTRONICS. *Inrush current limitation with IPS switches*. STMicroelectronics, 2015. Č. AN4670.
9. ALLEGRO MICROSYSTEMS. *ACS724: Automotive-Grade, Galvanically Isolated Current Sensor IC*. 2021. Datasheet.
10. LAMIE, Colin. *Real-Time Embedded Systems: Design Principles and Engineering Practices*. Newnes, 2021. ISBN 978-0128224762.
11. TE CONNECTIVITY. *Automotive Relays: Application Notes*. 2020. Dostupné také z: <https://www.te.com>. [cit. 2023-10-25].
12. MÍČEK, Vojtěch. *Převodník komunikace měřicího systému EMC laboratoře*. Ostrava, 2024. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

13. *Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Part 2: Electrical loads*. 5th Edition. 2023-07.
14. HOROWITZ, Paul; HILL, WinField. *The Art of Electronics*. 3 e. Cambridge University Press, 2015. ISBN 0521809266.
15. PRINZ, Peter. *C in a Nutshell, 2e*. 2 e. O'Reilly Media, Inc, USA, 2016. ISBN 1491904755.
16. YIU, Joseph. *Definitive Guide to ARM (R) Cortex (R)-M3 and Cortex (R)-M4 Processors*. 3 e. Elsevier Science & Technology, 2013. ISBN 0124080820.
17. GOOKIN, Dan. *C All-in-One Desk Reference for Dummies*. 1 e. John Wiley & Sons Inc, 2004. ISBN 0764570692.
18. VISHAY SILICONIX. *Si7489DP: P-Channel 100-V (D-S) MOSFET* [online]. Vishay Intertechnology, 2009-02-16. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://www.vishay.com/docs/73436/si7489dp.pdf>. Datasheet.
19. PHOENIX CONTACT. *Single relay - REL-MR- 24DC/21HC - 2961309* [online]. Phoenix Contact, [b.r.]. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: https://cz.mouser.com/datasheet/3/507/5/phoenix_contact_2961309_en.pdf. Datasheet.
20. ALLEGRO MICROSYSTEMS. *ACS724: Automotive-Grade, Galvanically Isolated Current Sensor IC* [online]. Allegro MicroSystems, 2018. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs724-datasheet.pdf>. Datasheet.
21. STMICROELECTRONICS. *STM32G474xB/xC/xE: Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM* [online]. STMicroelectronics, 2019. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474cb.pdf>. Datasheet.
22. NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL. *NHD-0420CW-AW3: 4x20 Character Slim OLED Module* [online]. Newhaven Display International, [b.r.]. [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://newhavendisplay.com/content/specs/NHD-0420CW-AW3.pdf>. Datasheet.